

Generalidades sobre el sonido, sus propiedades y magnitudes

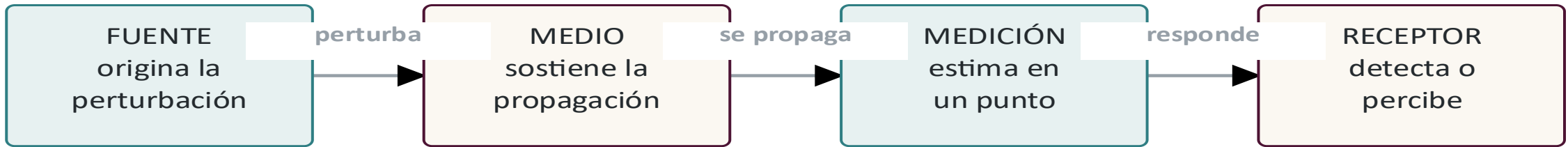
¿Qué magnitud describe realmente un valor de sonido?

¿Qué falta saber cuando alguien informa solo “80 dB”?

El mismo sonido, cinco preguntas físicas

¿qué varía?

¿qué fluye?



¿qué se mueve?

¿qué se mide?

¿qué se percibe?

Situación inicial. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

Seis afirmaciones para empezar

Decidí verdadero o falso y justificá:

El sonido necesita un oyente para existir.

$u=c$ porque ambas se expresan en m s^{-1} .

Si la media es cero, la señal es nula.

Un valor en dB es absoluto.

Dos fuentes iguales siempre agregan 3 dB.

Duplicar la distancia siempre resta 6 dB.

Lo que necesitamos recuperar de las tres unidades anteriores

PRERREQUISITOS

$\text{Pa} \cdot \text{W} \cdot \text{J} \cdot \text{m/s}$
 $c = \lambda f$
fase y superposición
razones y logaritmos

MECANISMOS

membrana
cuerda
pliegues vocales
columna de aire
turbulencia

CHECKLIST RMS

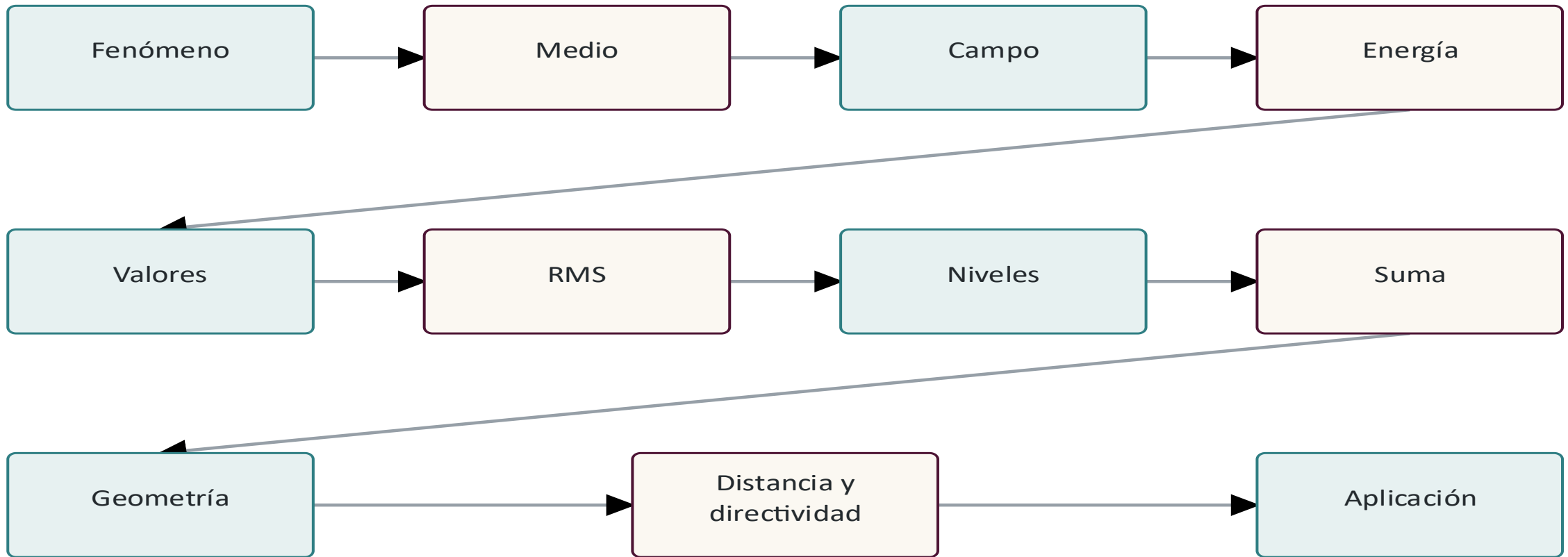
señal
ventana
operación
unidad
¿es senoide?

Microvisuales de apoyo. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

Qué podremos distinguir, calcular e interpretar

- Diferenciar fenómeno físico y sensación sonora.
- Explicar elasticidad, inercia y rapidez de propagación.
- Relacionar p , u , Z , I , W_{ac} y E_{ac} .
- Interpretar valores instantáneo, pico, pico a pico, medio y RMS.
- Calcular niveles con referencia explícita y justificar 10/20.
- Sumar señales según fase o correlación.
- Aplicar modelos plano, cilíndrico y esférico con condiciones.
- Interpretar Qd_{ir} y DI sin suponer creación de potencia.

Del fenómeno al dato y del dato a una interpretación responsable



Mapa de unidad. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

Antes de medir: fenómeno, fuente y medio

¿Qué existe físicamente antes de medir o escuchar?

Fenómeno físico y sensación sonora no son sinónimos

FENÓMENO FÍSICO
Campo medible sin oyente

EXPERIENCIA PERCEPTUAL
Respuesta del sistema auditivo



Medir el campo no equivale a describir una sensación.

Físico, perceptual y cadena. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

El campo no necesita un oyente para existir

FENÓMENO FÍSICO
Campo medible sin oyente

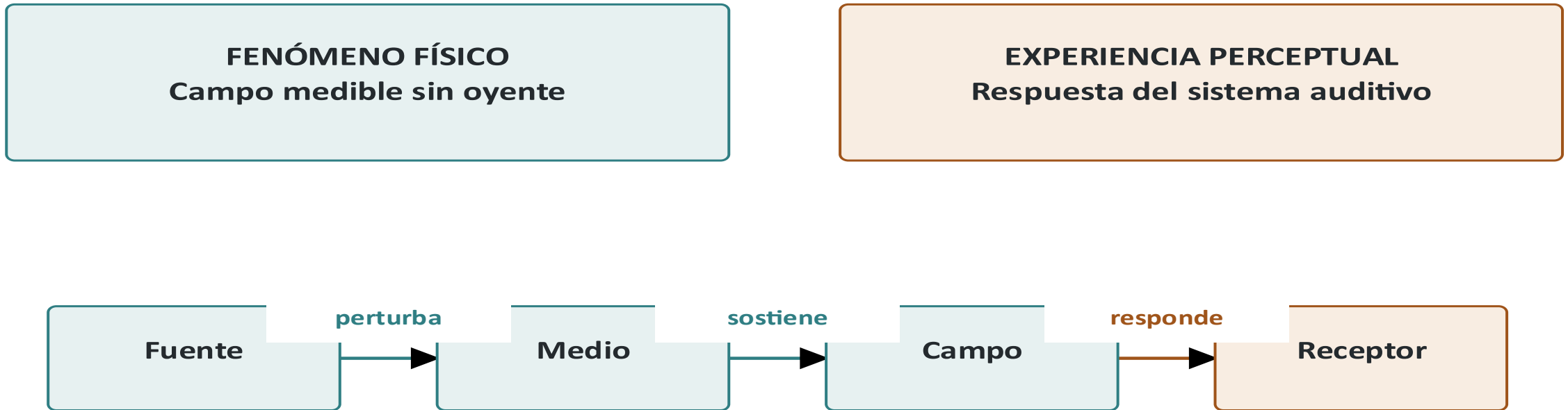
EXPERIENCIA PERCEPTUAL
Respuesta del sistema auditivo



Medir el campo no equivale a describir una sensación.

Físico, perceptual y cadena. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

Fuente, medio, campo y receptor cumplen funciones distintas



Medir el campo no equivale a describir una sensación.

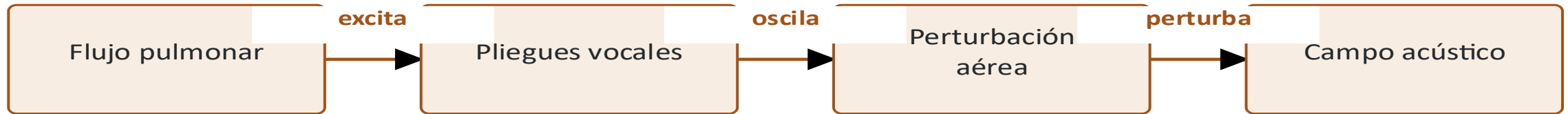
Físico, perceptual y cadena. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

Distintas fuentes, una misma pregunta: ¿qué perturba el medio?

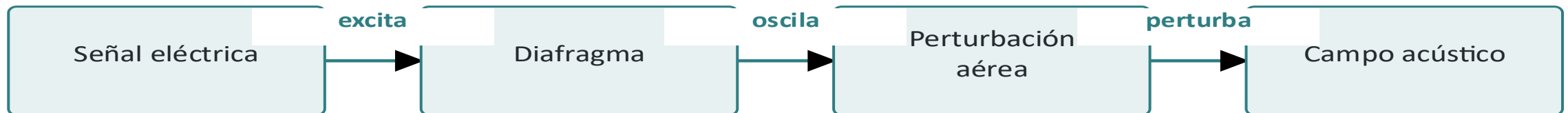
Membrana, cuerda, pliegues vocales, columna de aire y turbulencia originan perturbaciones mediante mecanismos distintos.

Los pliegues vocales generan; el aire transporta

GENERACIÓN VOCAL



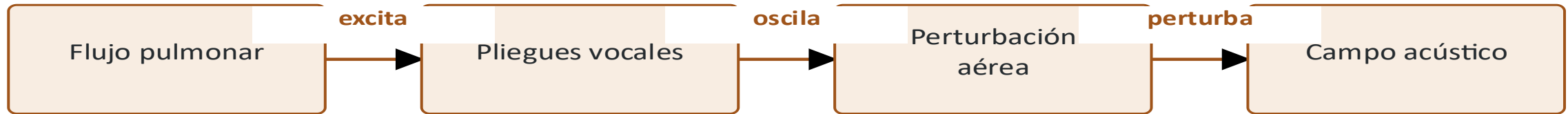
GENERACIÓN ELECTROACÚSTICA



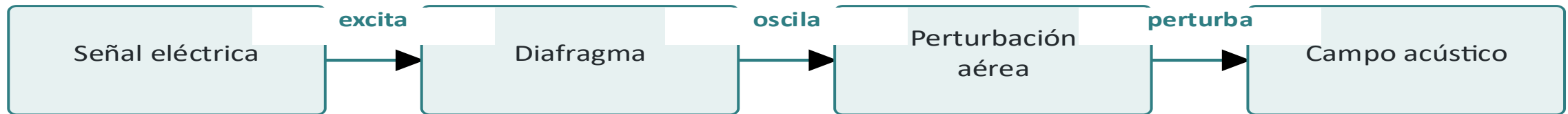
Generación vocal y electroacústica. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación exp...

El cono del parlante alterna compresiones y rarefacciones

GENERACIÓN VOCAL

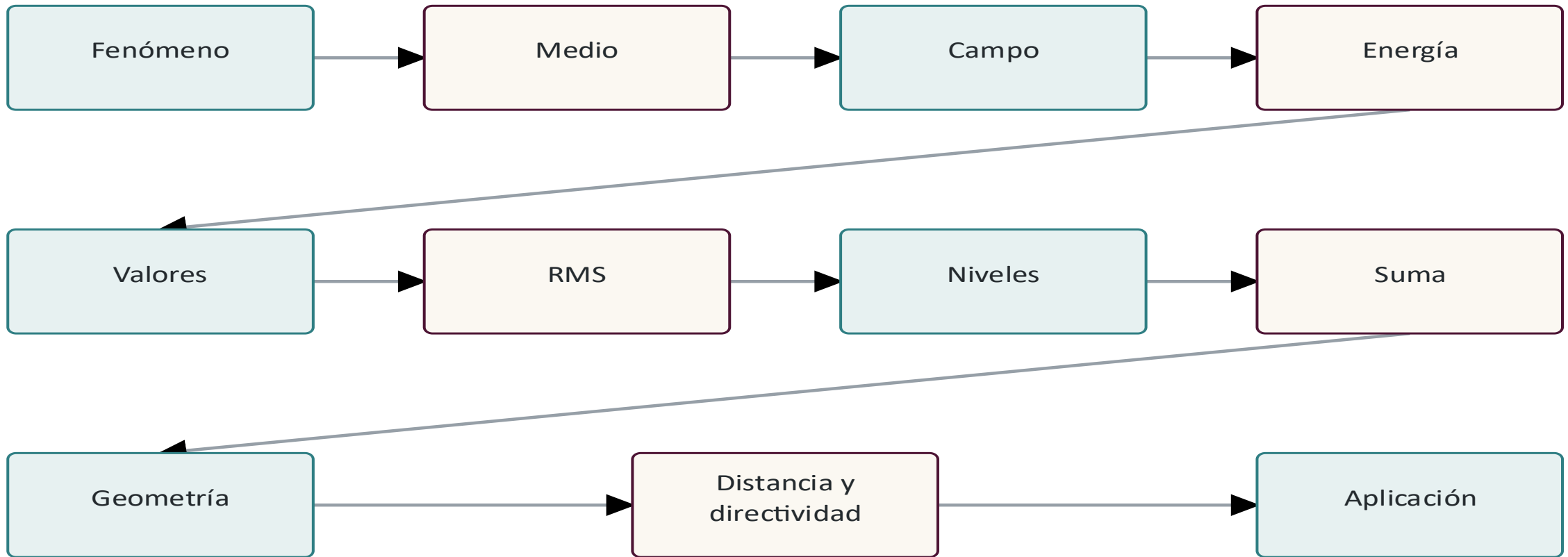


GENERACIÓN ELECTROACÚSTICA



Generación vocal y electroacústica. Recurso técnico usado para identificar el fenómeno; conservar crédito y condiciones registradas en el mani...

Hasta acá: existir, generar, propagar, detectar y percibir

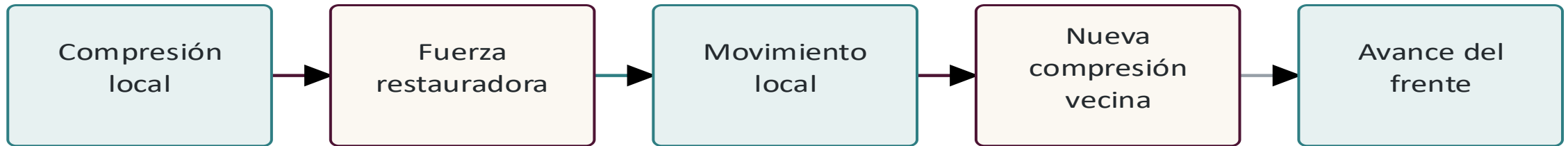


Mapa de unidad. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

El medio responde: elasticidad, inercia y rapidez

¿Cómo permiten la elasticidad y la inercia que avance una perturbación?

En un fluido, el movimiento local es principalmente longitudinal

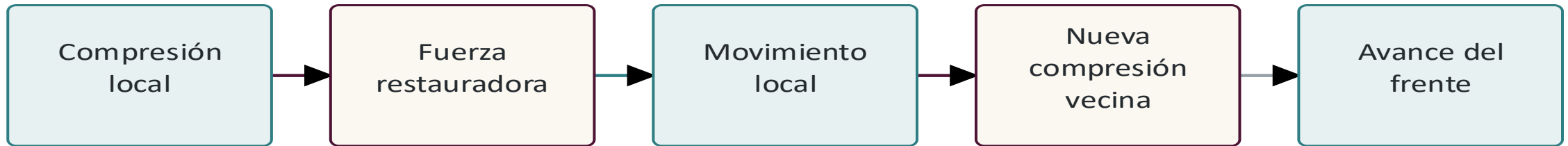


bordó: fuerza · teal: movimiento local · gris: propagación

FIGURA NO A ESCALA

Propagación longitudinal. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

La elasticidad aporta la acción restauradora



bordó: fuerza · teal: movimiento local · gris: propagación

FIGURA NO A ESCALA

Propagación longitudinal. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

La inercia distribuida evita cambios instantáneos

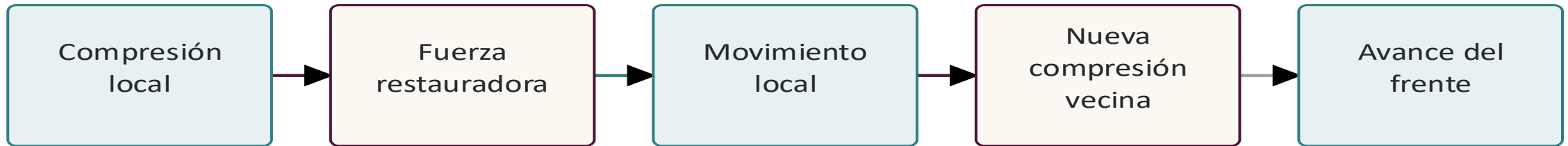


bordó: fuerza · teal: movimiento local · gris: propagación

FIGURA NO A ESCALA

Propagación longitudinal. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

Restauración e inercia transmiten la perturbación a la región vecina

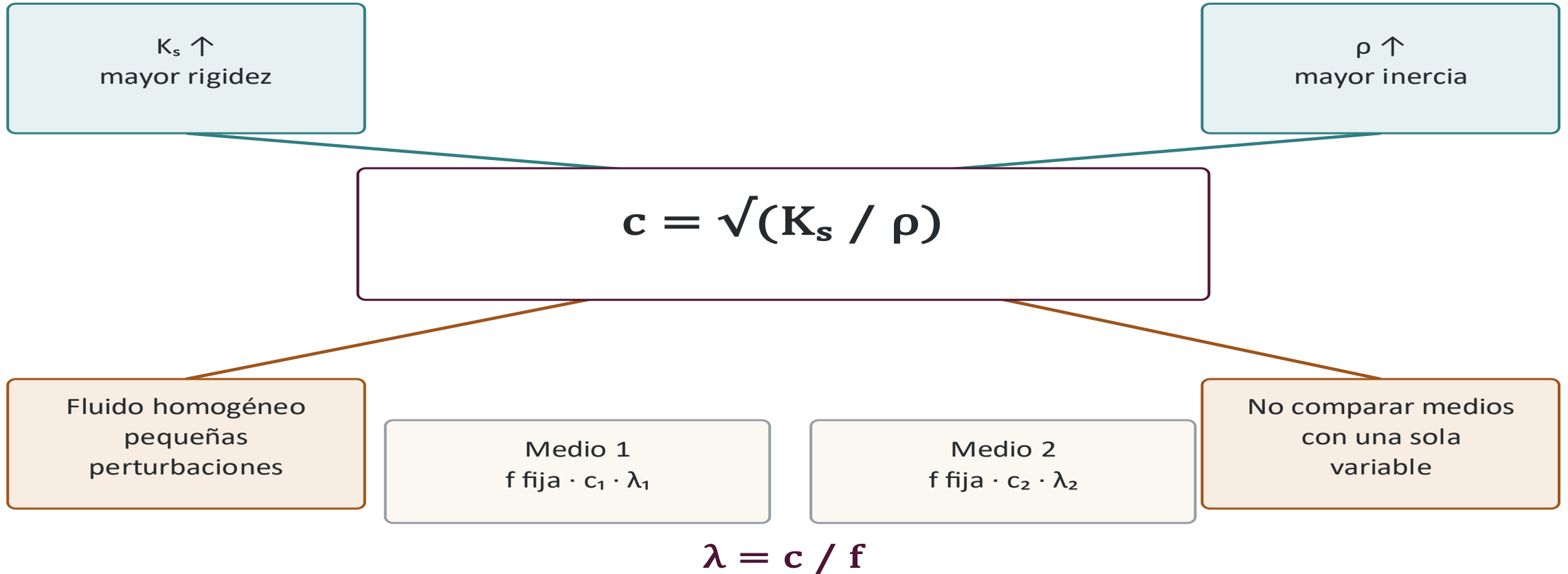


bordó: fuerza · teal: movimiento local · gris: propagación

FIGURA NO A ESCALA

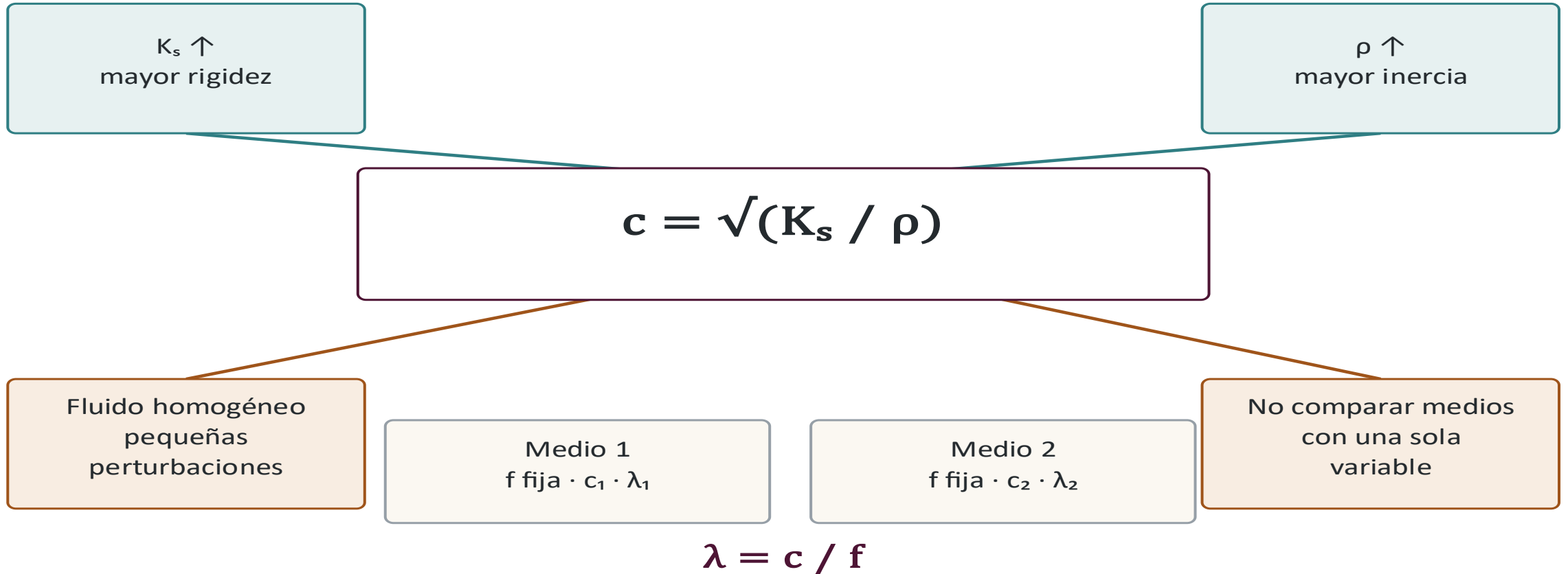
Propagación longitudinal. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

La rapidez depende de rigidez volumétrica y densidad



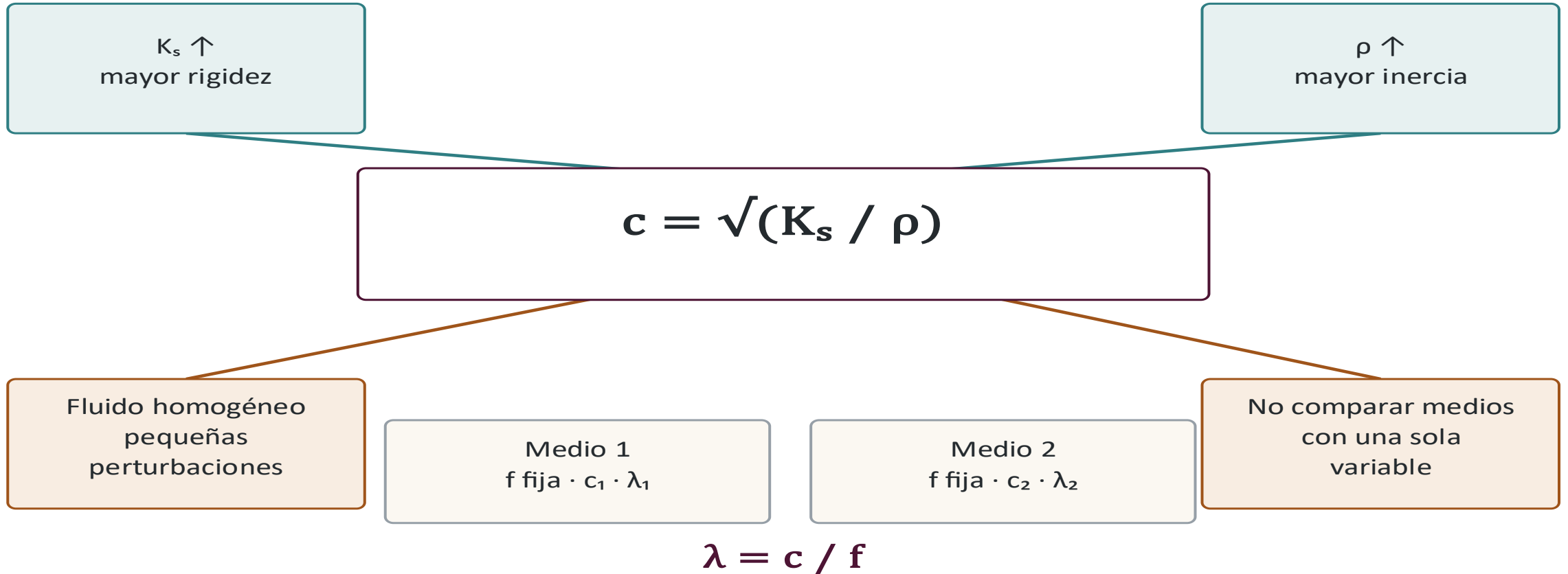
Rapidez y cambio de medio. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

La densidad sola no determina la rapidez



Rapidez y cambio de medio. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

Al cambiar el medio: f se conserva; c y λ pueden cambiar



Rapidez y cambio de medio. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

Del avance de la onda a las magnitudes del campo

¿Qué magnitudes cambian en el campo y qué ocurre en una interfaz?

Un campo acústico cambia con posición y tiempo

CAMPO ACÚSTICO

$p(r,t)$
 $u(r,t)$
 $I(r,t)$

Dos puntos pueden tener
valores diferentes.

PRESIÓN ACÚSTICA

$$p_{\text{total}} = p_o + p$$

$p > 0$: sobrepresión

$p < 0$: rarefacción

p_{total} sigue positiva.

DOS VELOCIDADES

u : movimiento local

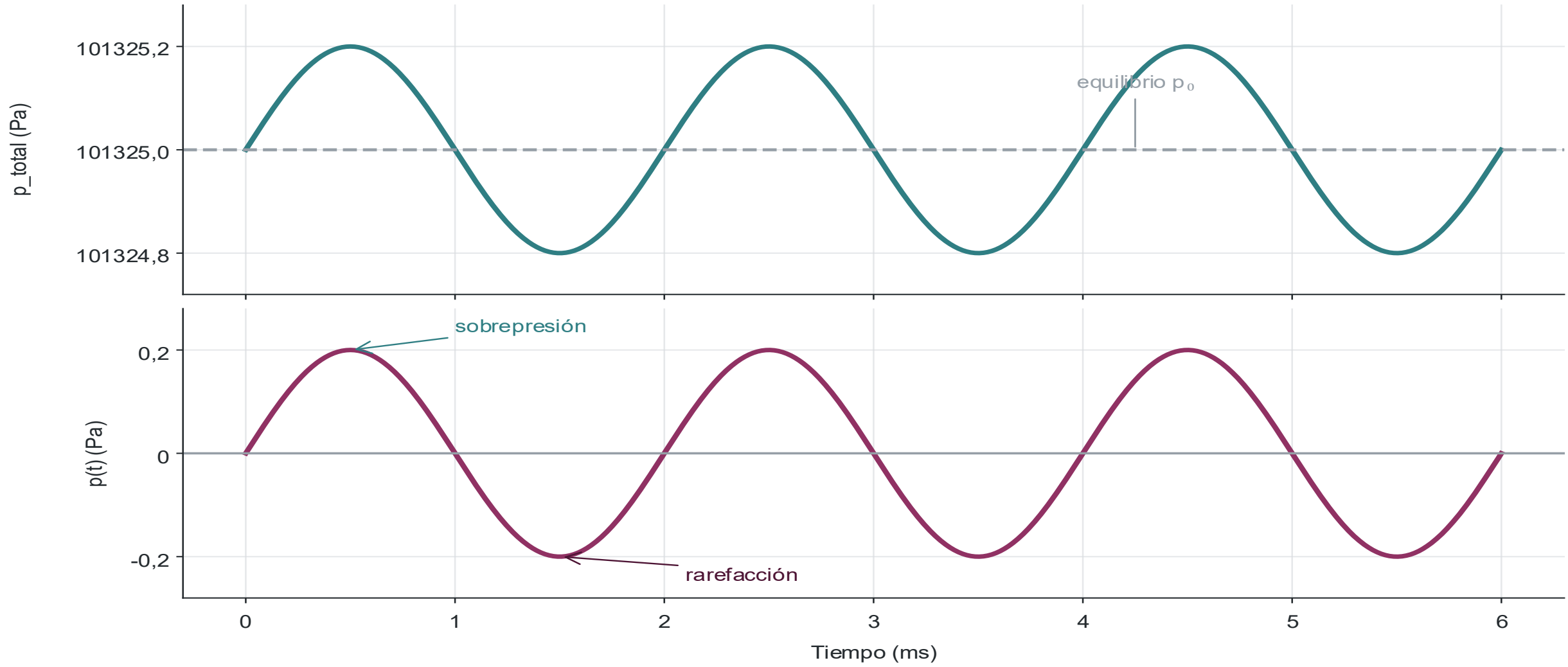
c : avance de la onda

Ambas: m/s

No son la misma magnitud.

Campo, presión y movimiento. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

La presión acústica es una variación alrededor de la presión estática



Presión total y acústica. Figura cuantitativa reproducible; ecuaciones o datos y escala se indican en el recurso. · valores ilustrativos · esc...

$p(t) < 0$ no significa presión total negativa

CAMPO ACÚSTICO

$p(r,t)$
 $u(r,t)$
 $I(r,t)$

Dos puntos pueden tener
valores diferentes.

PRESIÓN ACÚSTICA

$$p_{\text{total}} = p_o + p$$

$p > 0$: sobrepresión

$p < 0$: rarefacción

p_{total} sigue positiva.

DOS VELOCIDADES

u : movimiento local

c : avance de la onda

Ambas: m/s

No son la misma magnitud.

Campo, presión y movimiento. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

La velocidad de partícula describe movimiento local

CAMPO ACÚSTICO

$$p(r,t)$$
$$u(r,t)$$
$$I(r,t)$$

Dos puntos pueden tener valores diferentes.

PRESIÓN ACÚSTICA

$$p_{\text{total}} = p_o + p$$

$p > 0$: sobrepresión

$p < 0$: rarefacción

p_{total} sigue positiva.

DOS VELOCIDADES

u : movimiento local

c : avance de la onda

Ambas: m/s

No son la misma magnitud.

Campo, presión y movimiento. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

u y c comparten unidad, pero no pregunta física

CAMPO ACÚSTICO

$$p(r,t)$$
$$u(r,t)$$
$$I(r,t)$$

Dos puntos pueden tener valores diferentes.

PRESIÓN ACÚSTICA

$$p_{\text{total}} = p_o + p$$

$p > 0$: sobrepresión

$p < 0$: rarefacción

p_{total} sigue positiva.

DOS VELOCIDADES

u: movimiento local

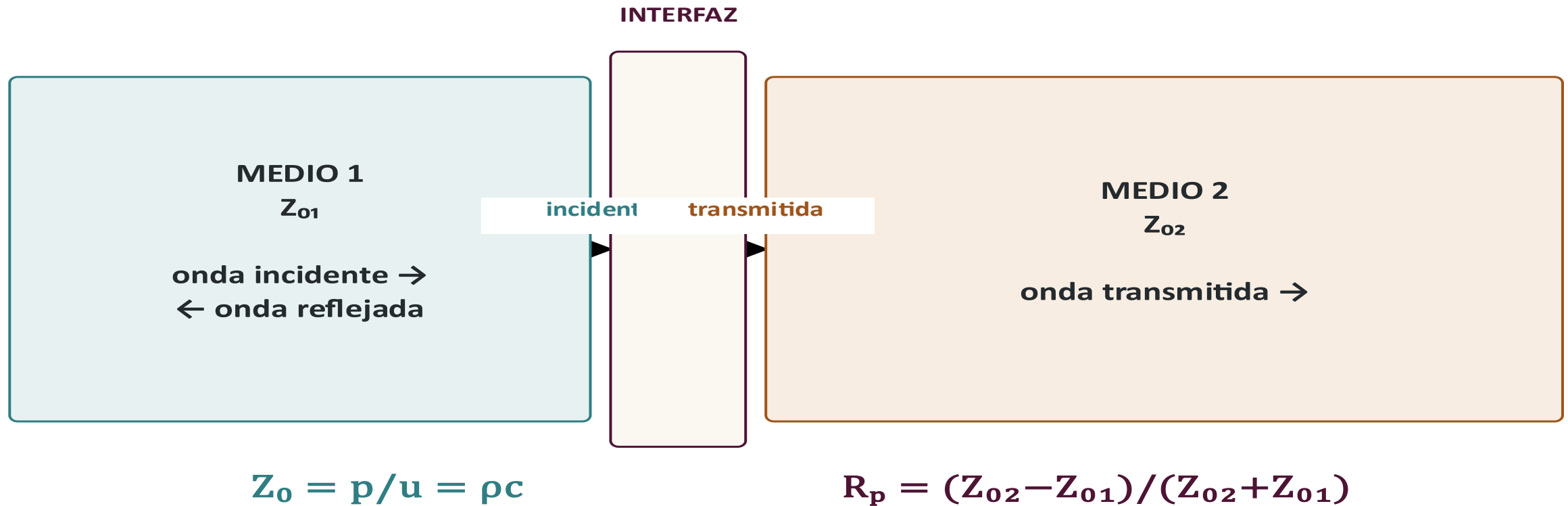
c: avance de la onda

Ambas: m/s

No son la misma magnitud.

Campo, presión y movimiento. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

La impedancia relaciona presión y velocidad de partícula

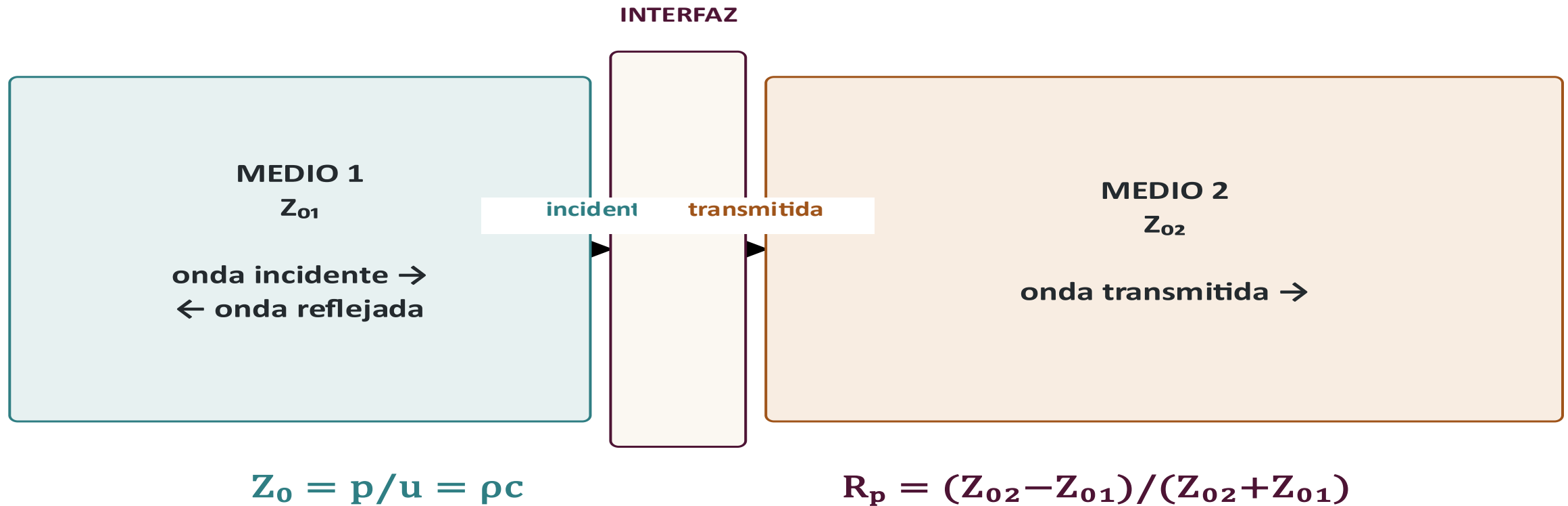


Longitud de flecha no representa amplitud.

FIGURA NO A ESCALA

Impedancia y reflexión. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

En una onda plana progresiva ideal, $p/u = \rho c$

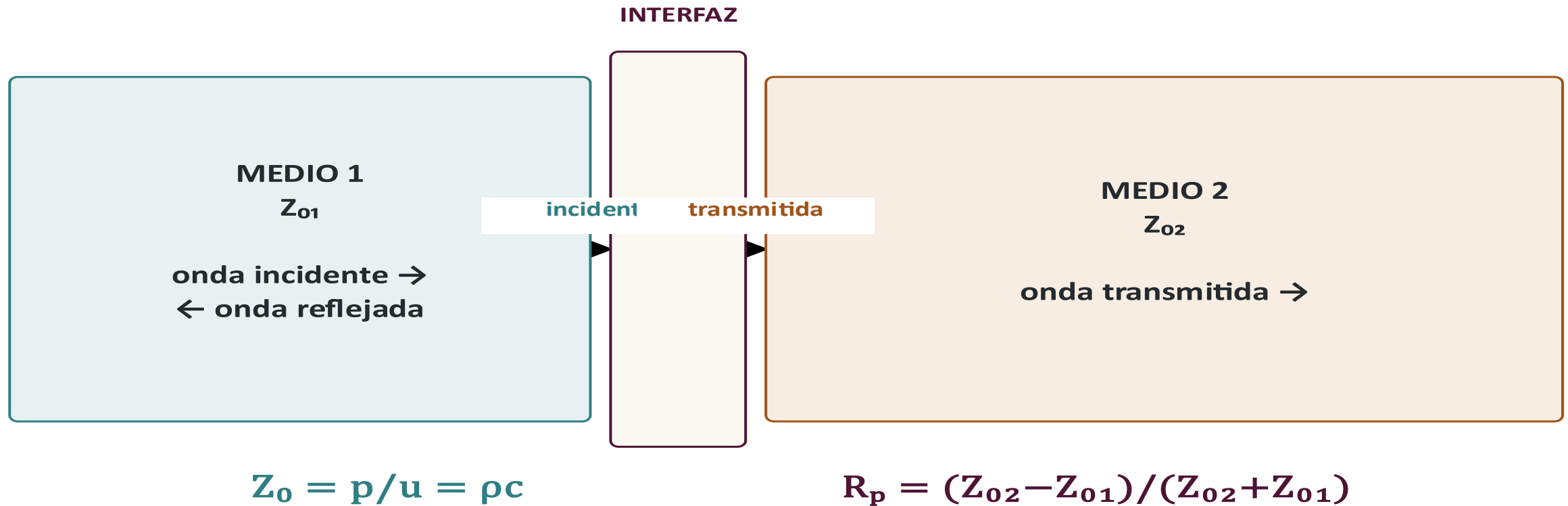


Longitud de flecha no representa amplitud.

FIGURA NO A ESCALA

Impedancia y reflexión. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

Una interfaz separa onda incidente, reflejada y transmitida

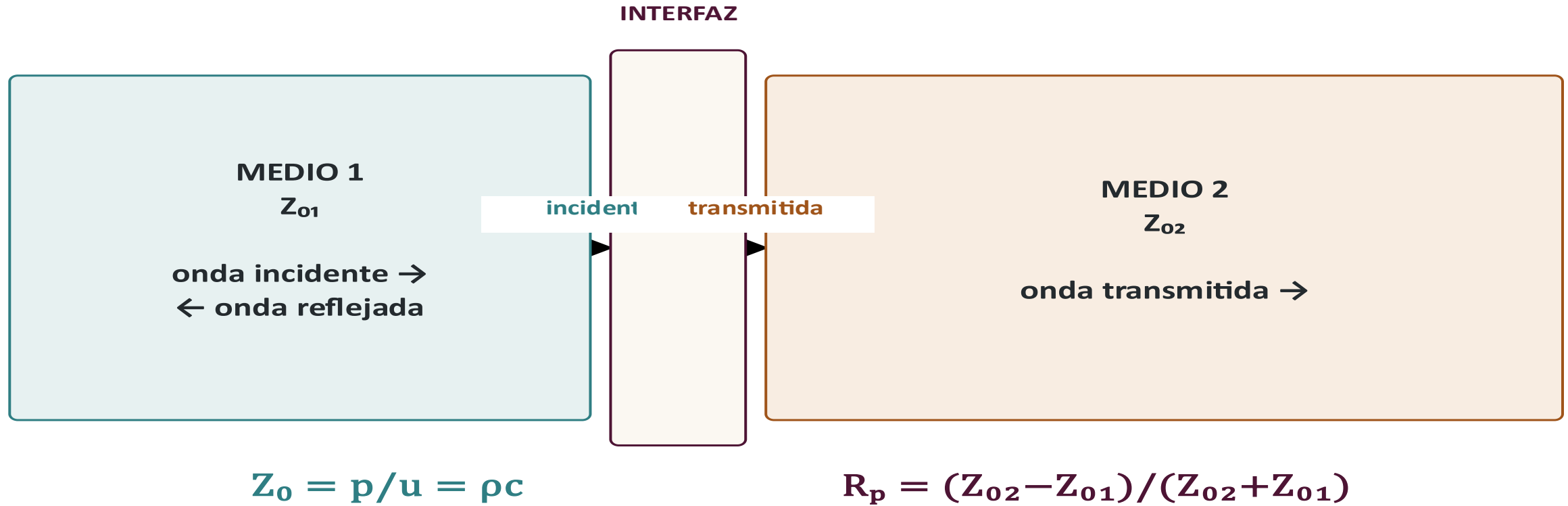


Longitud de flecha no representa amplitud.

FIGURA NO A ESCALA

Impedancia y reflexión. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

R_p cuantifica la amplitud de presión reflejada

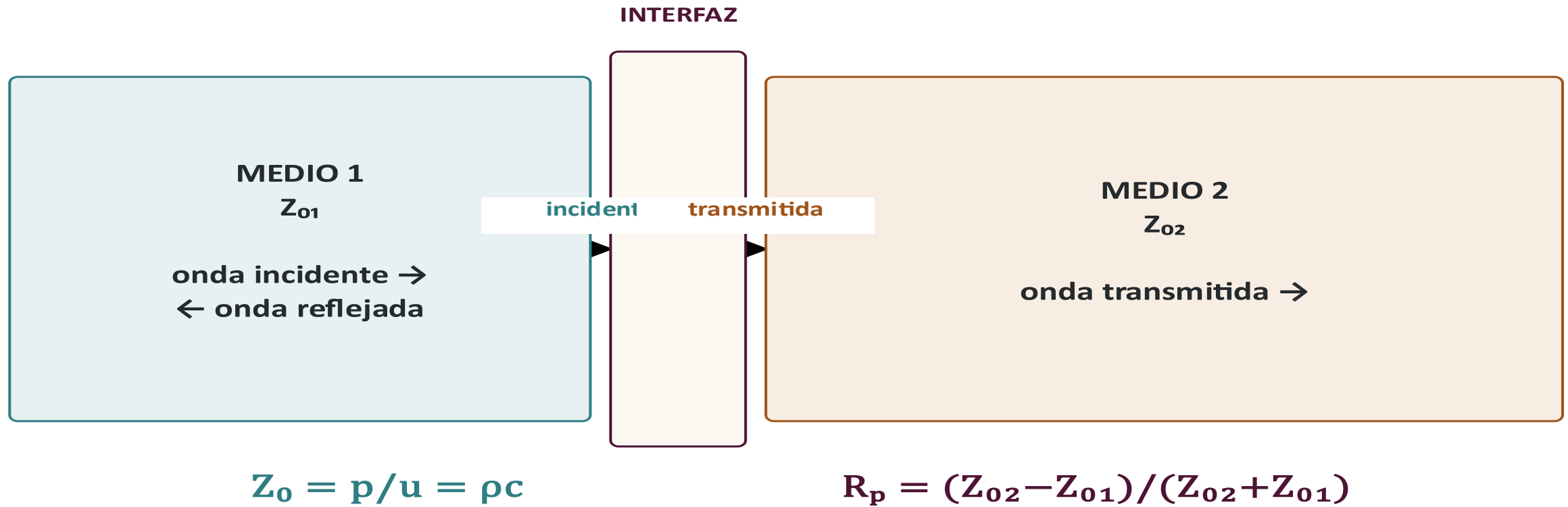


Longitud de flecha no representa amplitud.

FIGURA NO A ESCALA

Impedancia y reflexión. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

Hasta acá: p, u, Z y reflexión



Longitud de flecha no representa amplitud.

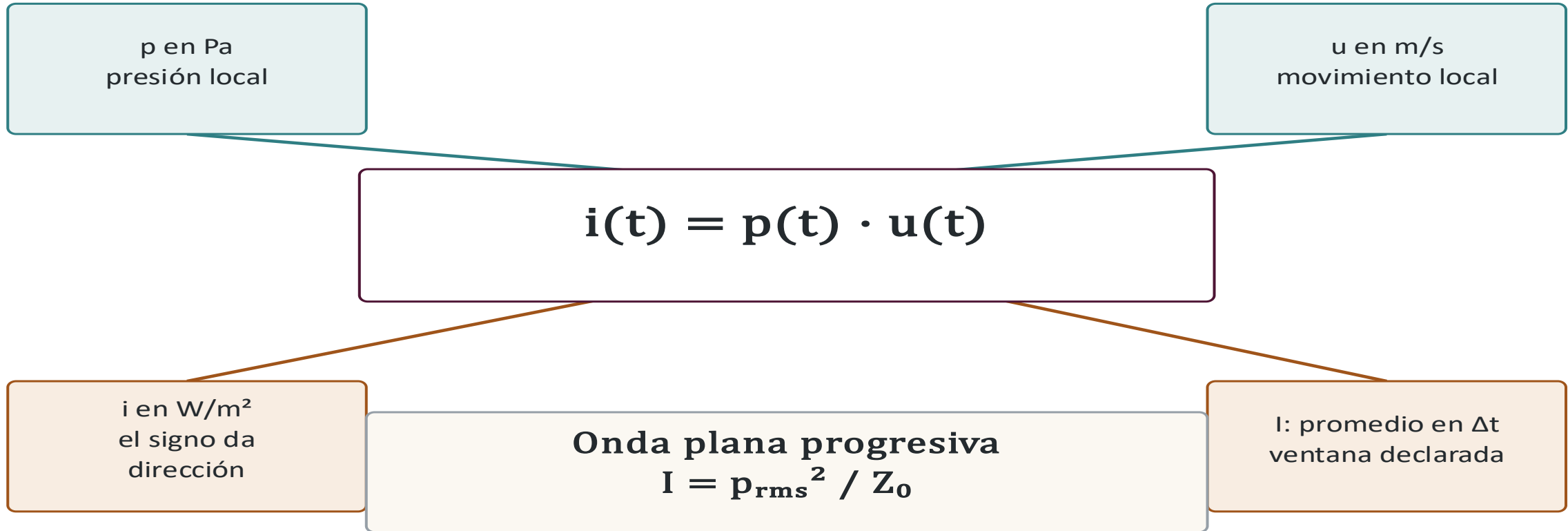
FIGURA NO A ESCALA

Impedancia y reflexión. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

Del movimiento local al flujo de energía

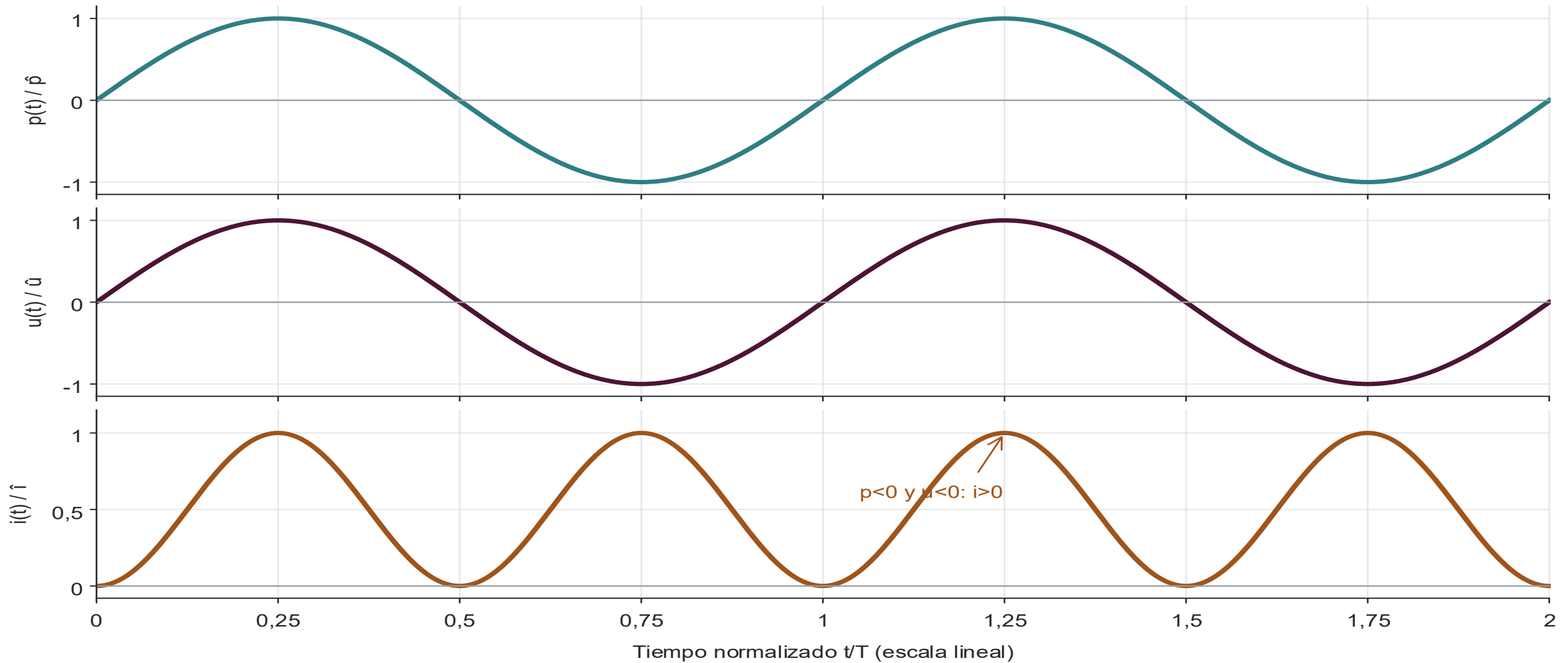
¿Cómo distinguimos una variable local de la transferencia de energía?

La intensidad instantánea combina presión y velocidad



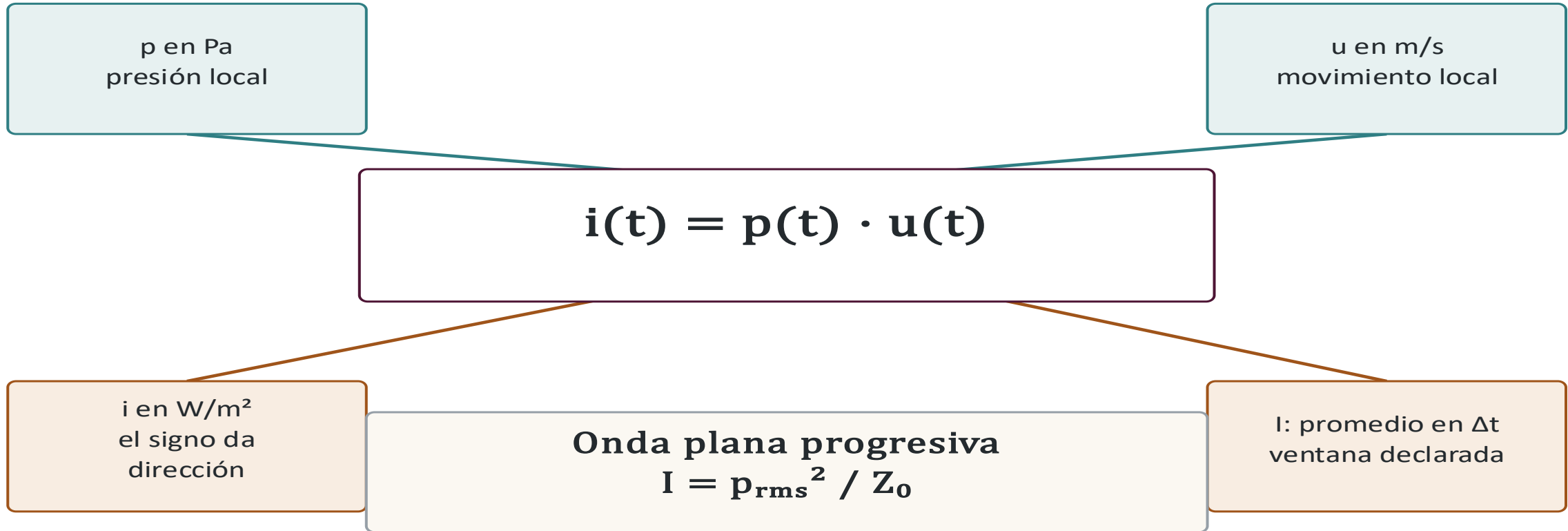
Intensidad. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

Presión y velocidad oscilan; su producto describe el flujo



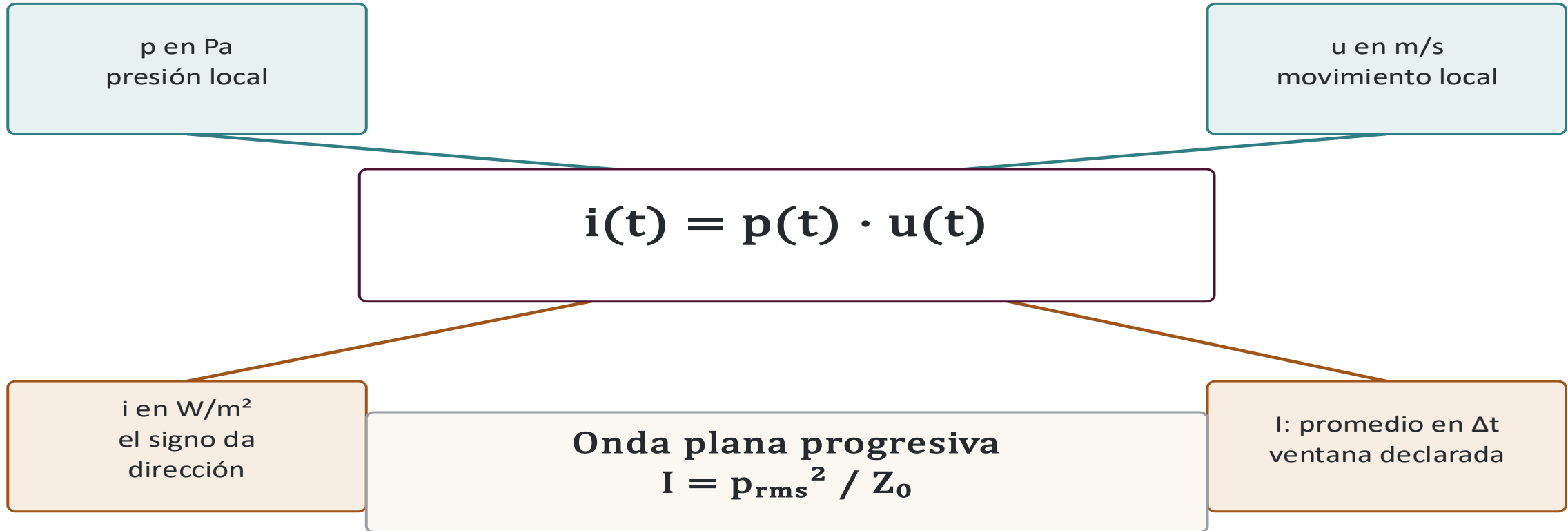
Presión, velocidad e intensidad. Figura cuantitativa reproducible; ecuaciones o datos y escala se indican en el recurso.

La intensidad media resume el flujo durante un intervalo



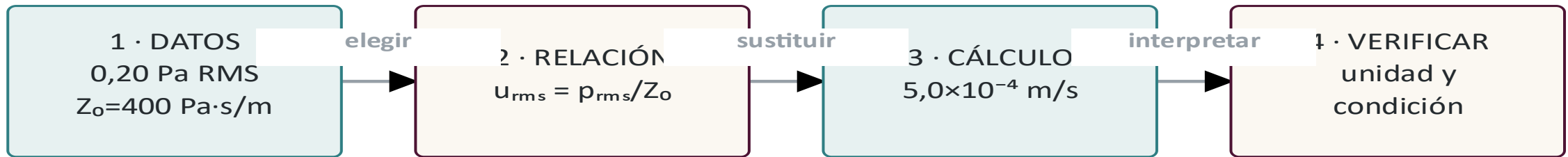
Intensidad. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

En onda plana ideal, I se relaciona con valores RMS



Intensidad. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

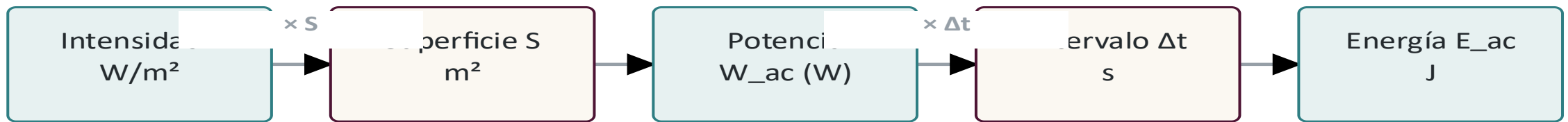
De p_{rms} a u_{rms} e intensidad



Onda plana progresiva · medio homogéneo · sin pérdidas

Ejemplos y recordatorio matemático. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación exp...

Intensidad, potencia y energía responden escalas diferentes

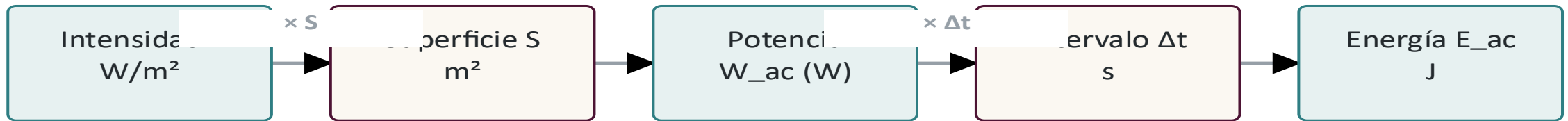


$$W_{ac} = I \cdot S$$

$$E_{ac} = W_{ac} \cdot \Delta t$$

Intensidad, potencia, energía y medición. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicaci...

Superficie y tiempo conectan I, W_{ac} y E_{ac}



$$W_{ac} = I \cdot S$$

$$E_{ac} = W_{ac} \cdot \Delta t$$

Intensidad, potencia, energía y medición. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicaci...

Un micrófono mide una variable local; no la potencia total de la fuente



La variable informada depende del sensor, el punto y el procesamiento.

Un micrófono calibrado estima presión en un punto; no entrega por sí solo la potencia total de la fuente.

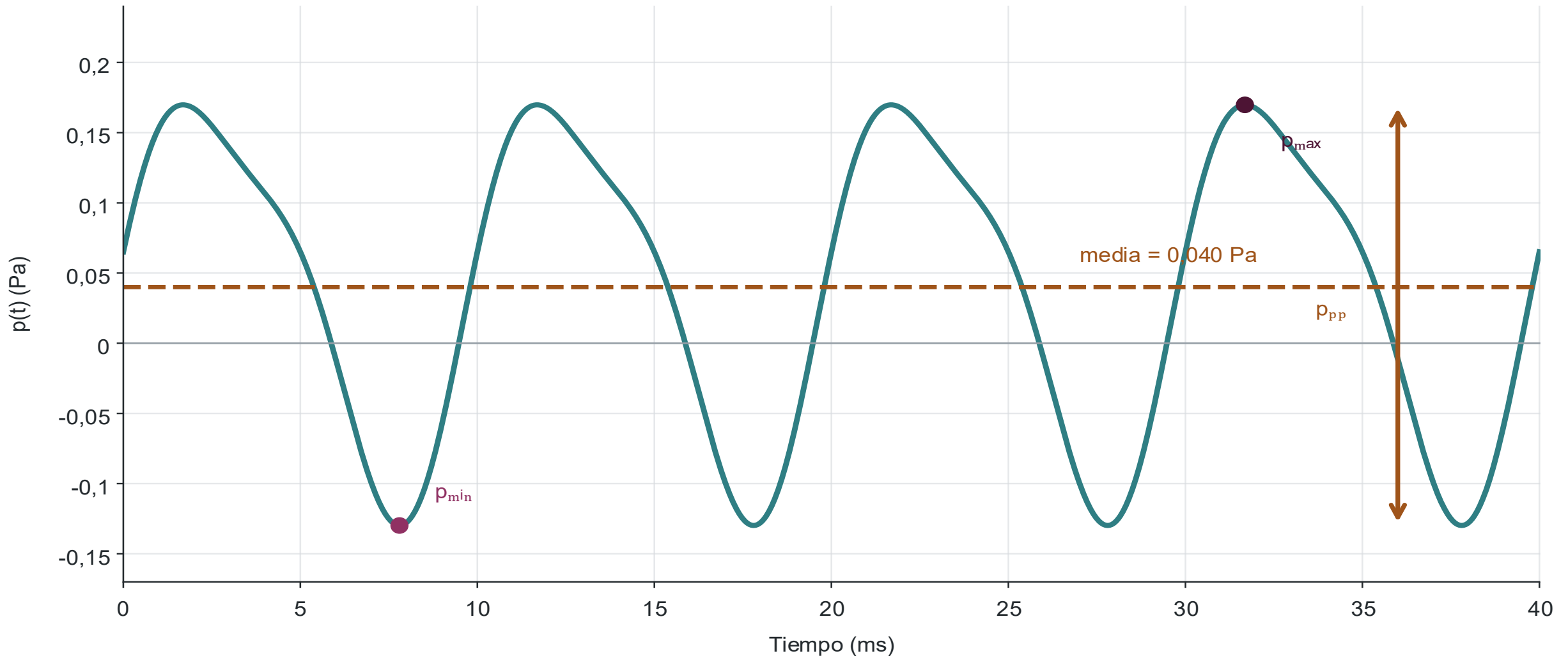
Intensidad, potencia, energía y medición. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

[Foto: Harke, dominio público, vía Wikimedia Commons.](#)

Una señal variable necesita más de un descriptor

¿Qué número resume cada aspecto de una señal variable?

Un mismo registro admite resúmenes diferentes



Descriptores temporales. Figura cuantitativa reproducible; ecuaciones o datos y escala se indican en el recurso. · señal sintética · límites i...

Valor instantáneo y valor pico no son intercambiables

Instantáneo
valor en t_1

Pico
máximo $|p|$

Pico a pico
 $p_{\text{max}} - p_{\text{min}}$

Media
promedio algebraico

RMS
tamaño eficaz

Elegir el descriptor según la pregunta y la ventana.

Descriptores temporales y Descriptores anotados. El gráfico es cuantitativo; el esquema organiza las condiciones y no está a escala.

Pico a pico mide la excursión entre extremos

Instantáneo
valor en t_1

Pico
máximo $|p|$

Pico a pico
 $p_{\text{max}} - p_{\text{min}}$

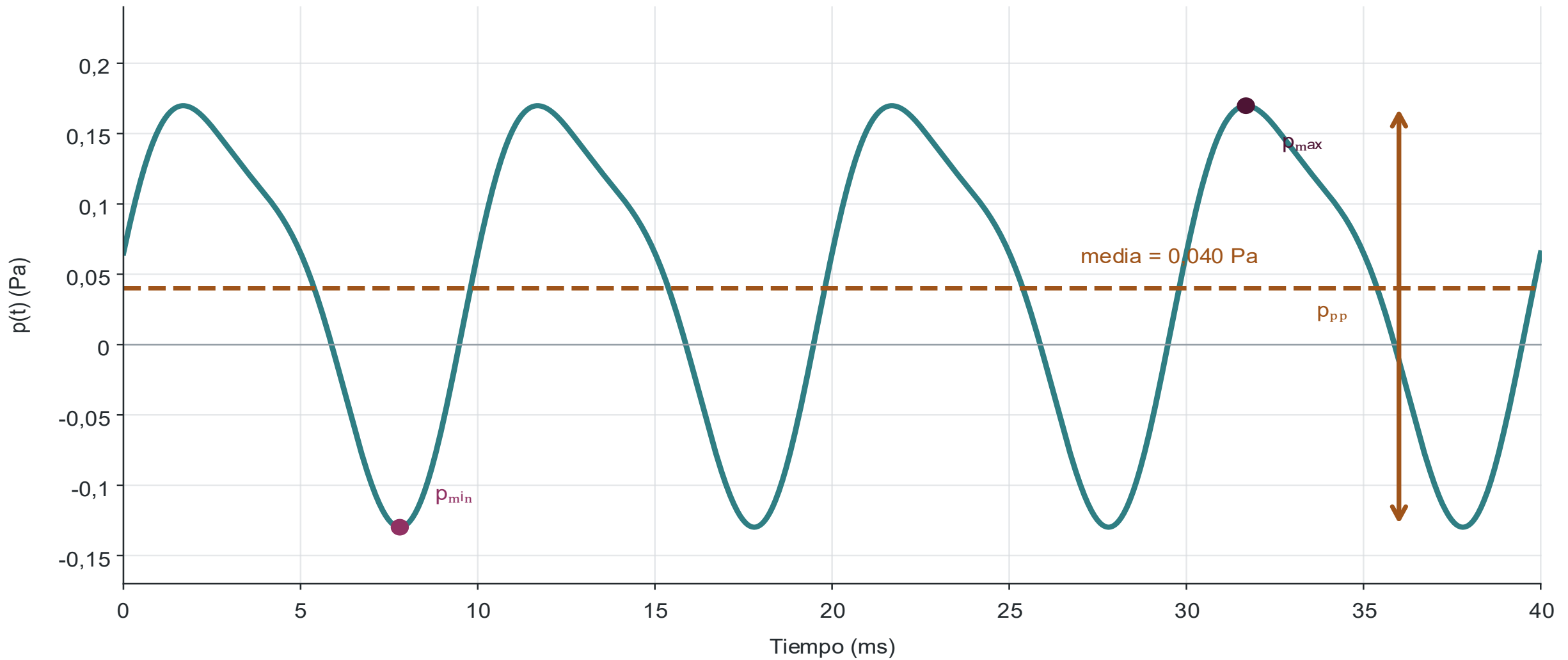
Media
promedio algebraico

RMS
tamaño eficaz

Elegir el descriptor según la pregunta y la ventana.

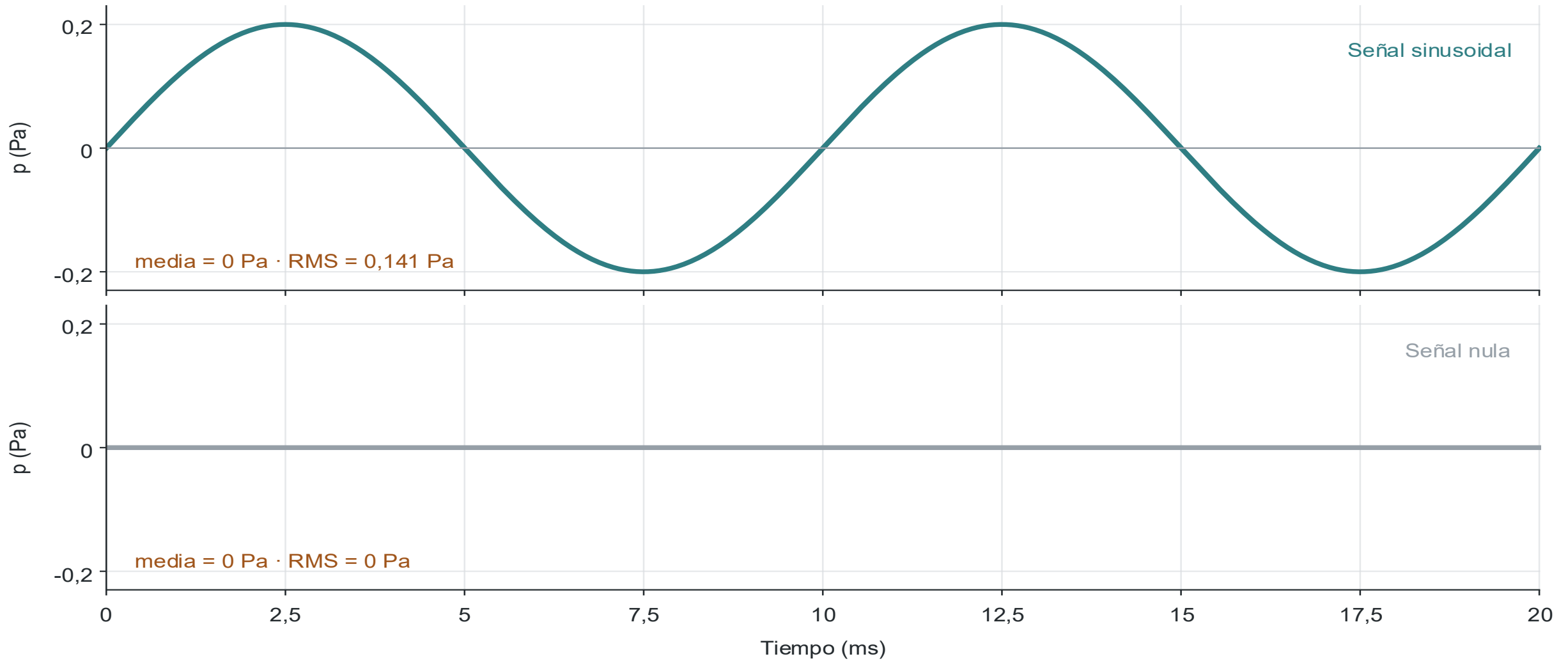
Descriptores temporales y Descriptores anotados. El gráfico es cuantitativo; el esquema organiza las condiciones y no está a escala.

El valor medio expresa balance durante una ventana



Descriptores anotados. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa. · señal...

Media cero no significa señal nula



Media cero. Figura cuantitativa reproducible; ecuaciones o datos y escala se indican en el recurso.

¿Qué descriptor elegirías en cada problema?

Instantáneo
valor en t_1

Pico
máximo $|p|$

Pico a pico
 $p_{\text{max}} - p_{\text{min}}$

Media
promedio algebraico

RMS
tamaño eficaz

Elegir el descriptor según la pregunta y la ventana.

Pico para saturación; valor medio para componente continua.

Instante, extremo, excursión y balance: cuatro preguntas

Instantáneo
valor en t_1

Pico
máximo $|p|$

Pico a pico
 $p_{\text{max}} - p_{\text{min}}$

Media
promedio algebraico

RMS
tamaño eficaz

Elegir el descriptor según la pregunta y la ventana.

Descriptores anotados. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

¿Cómo resumimos el efecto de una señal alternante?

¿Cómo cuantificamos el tamaño cuadrático de una señal?

RMS: cuadrar, promediar y extraer raíz



$$p_{rms} = \sqrt{\text{media de } p^2}$$

pico/√2: solo para una senoide

Proceso RMS. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

El cuadrado transforma signo en contribución positiva

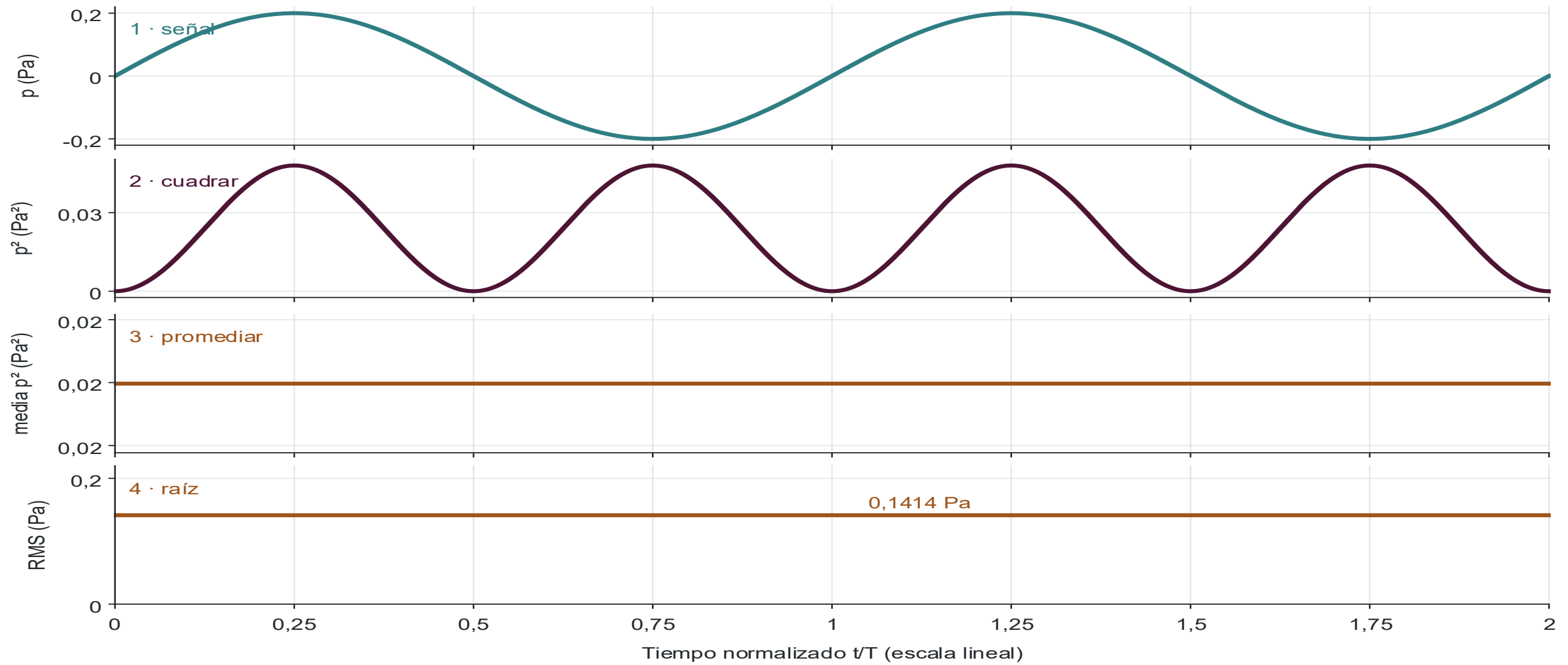


$$p_{\text{rms}} = \sqrt{(\text{media de } p^2)}$$

pico/ $\sqrt{2}$: solo para una senoide

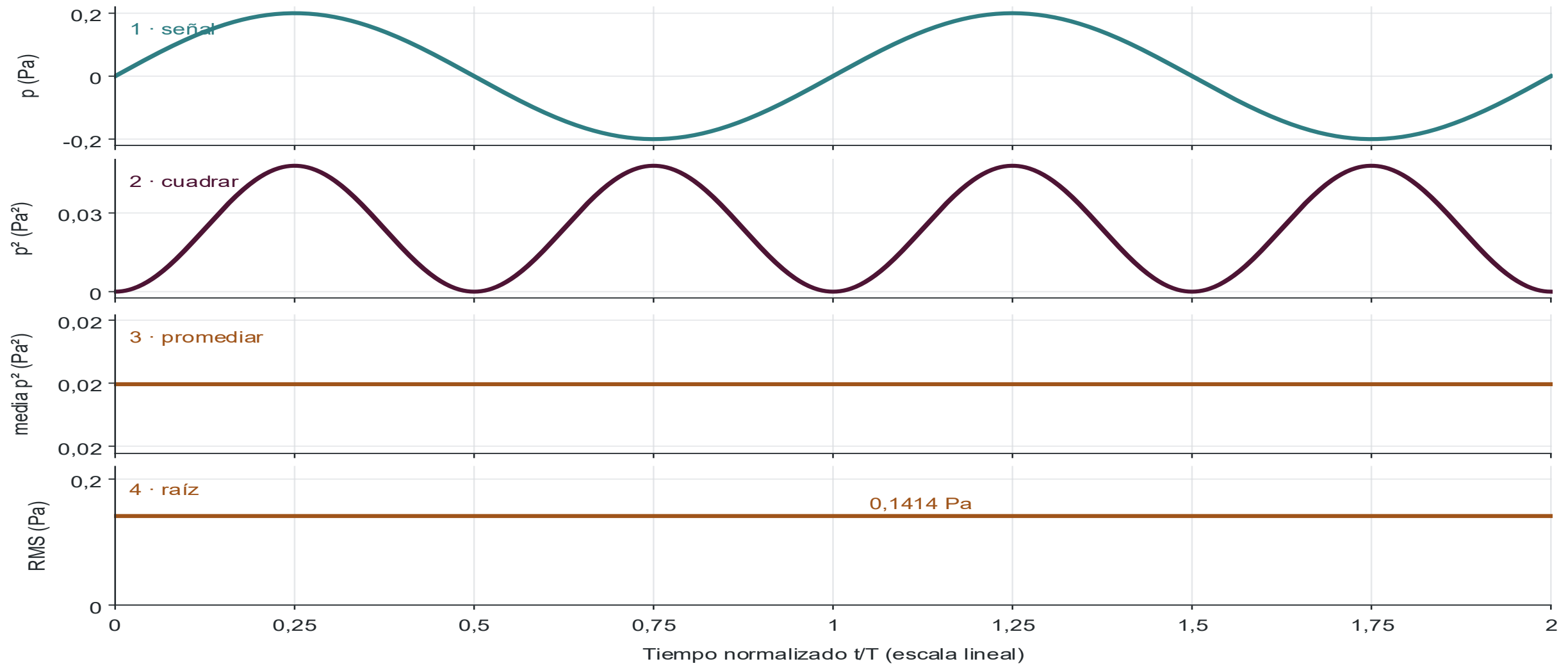
Construcción RMS. Figura cuantitativa reproducible; ecuaciones o datos y escala se indican en el recurso.

La ventana de observación forma parte del RMS



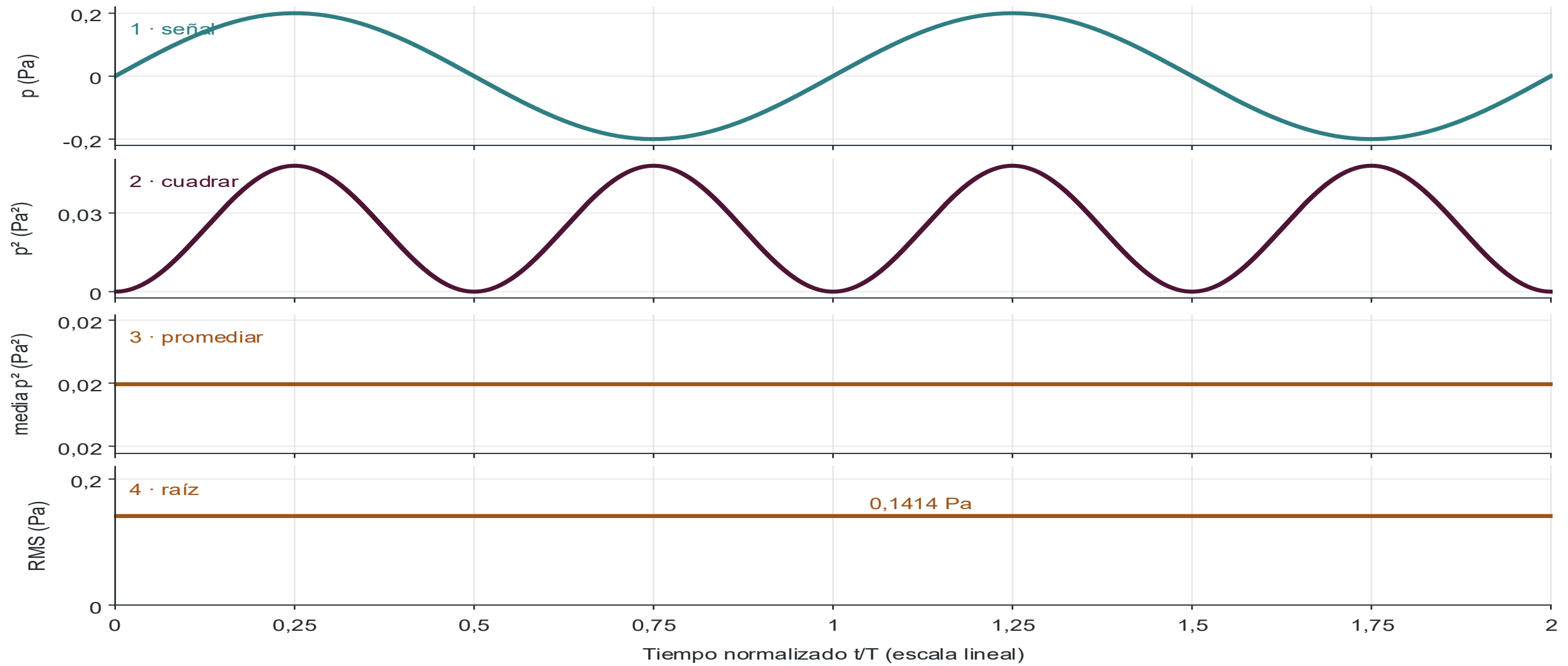
Proceso RMS. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

Para una senoide, $x_{rms}=x_{pico}/\sqrt{2}$



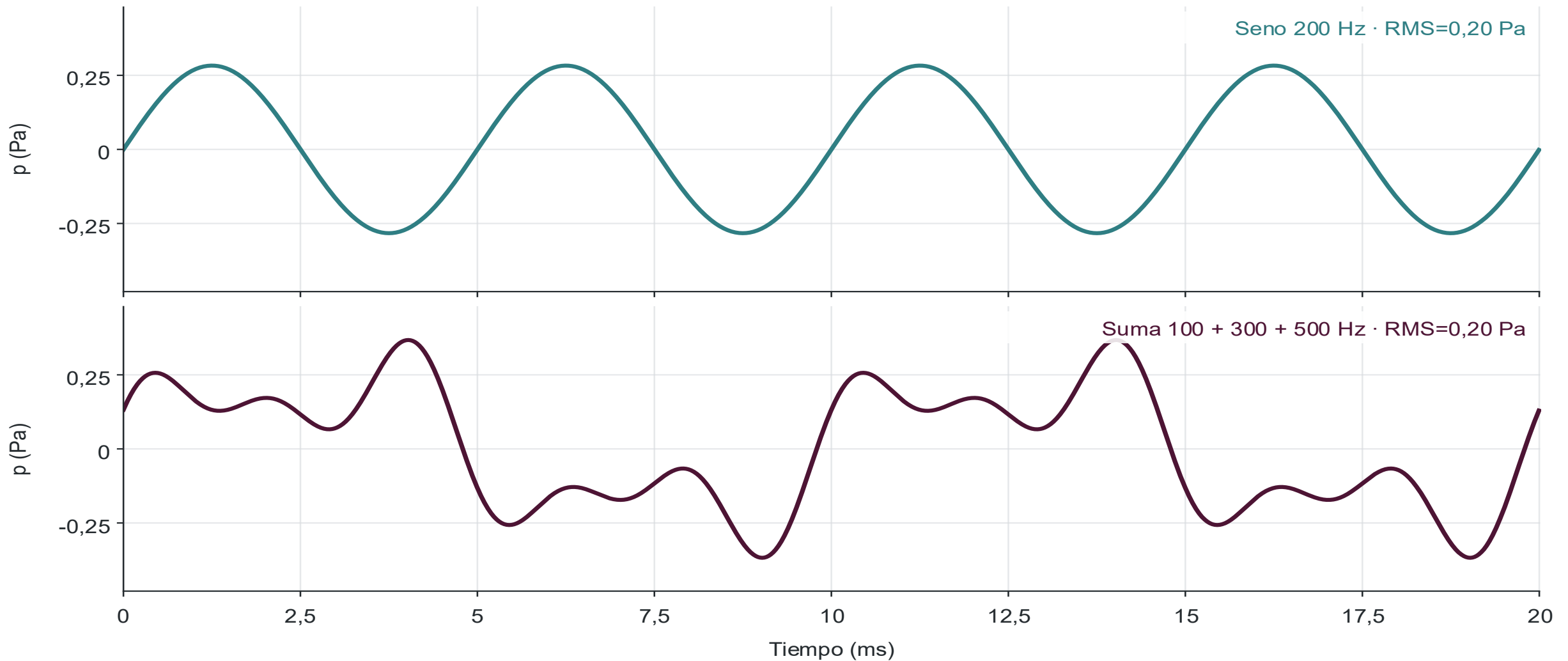
Proceso RMS. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

De pico a RMS sin perder unidades



Construcción RMS. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

Tono puro y señal compleja pueden compartir RMS



Igual RMS, distinta forma. Figura cuantitativa reproducible; ecuaciones o datos y escala se indican en el recurso. · señales sintéticas · mism...

RMS resume tamaño eficaz, no forma ni frecuencia

$$p_{\text{rms}} = \hat{p} / \sqrt{2} \text{ solo para una senoide}$$

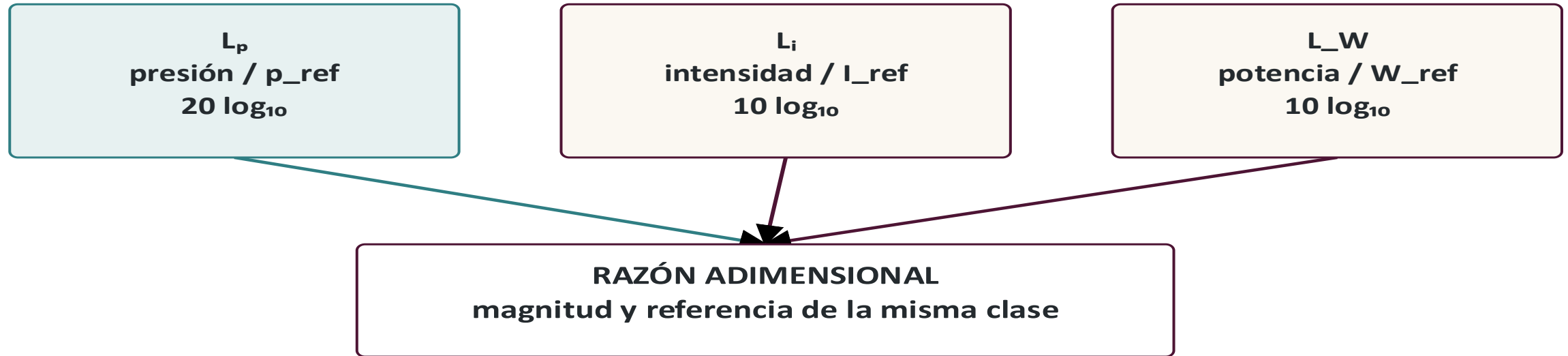
Para interpretar RMS también hay que conocer señal, ventana y condiciones.

$p_{\text{rms}} = \hat{p} / \sqrt{2}$ solo para una senoide

Un nivel siempre compara con una referencia

¿Qué debe acompañar siempre a un valor en decibeles?

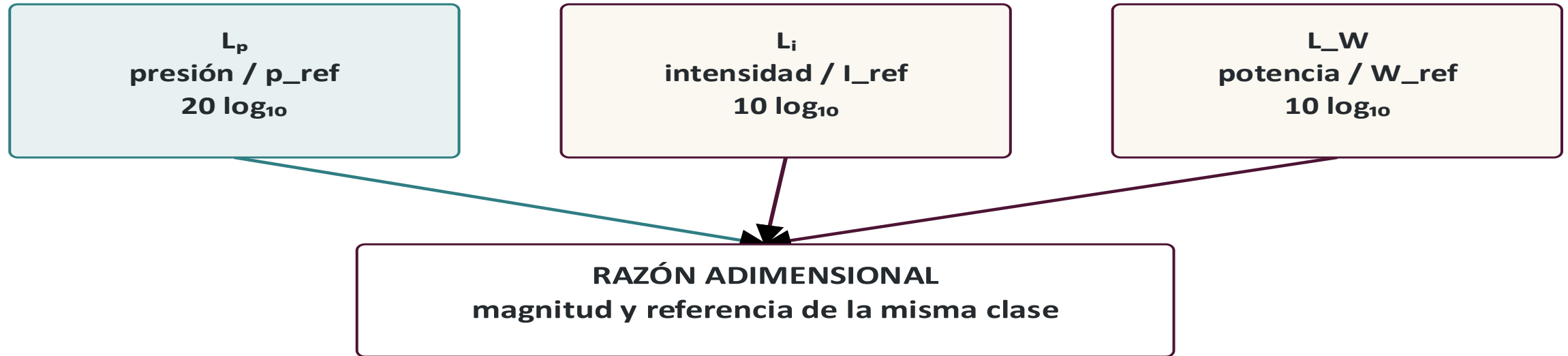
Para informar un nivel hacen falta tres datos



dB SPL $\neq$ dB HL $\neq$ sonoridad

Niveles y referencias. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

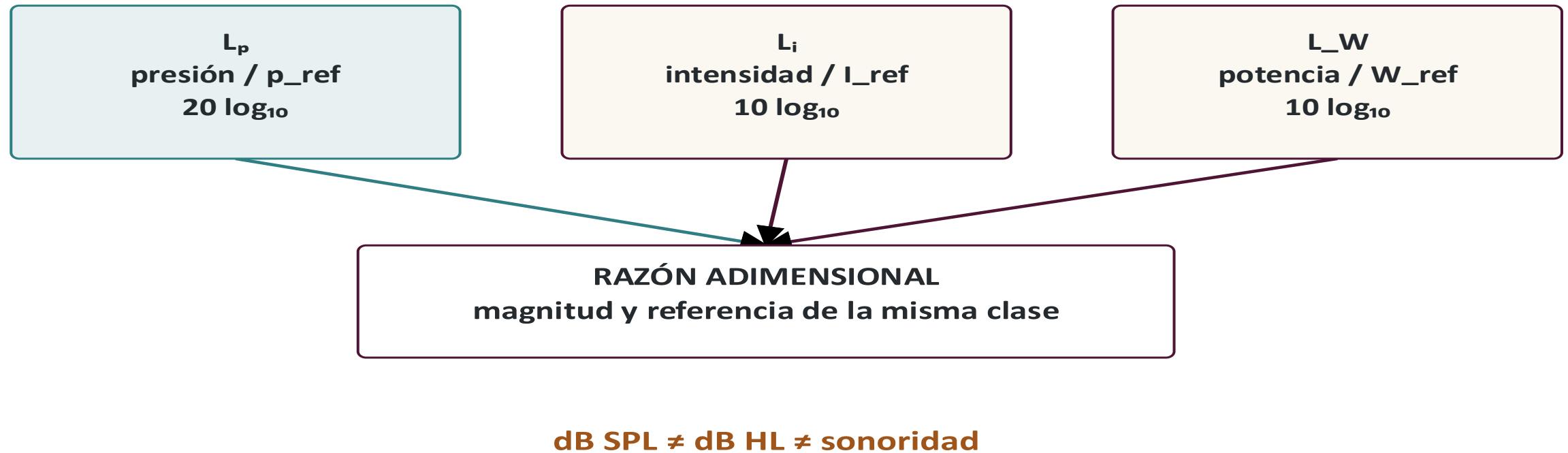
“60 dB” es una información incompleta



dB SPL $\neq$ dB HL $\neq$ sonoridad

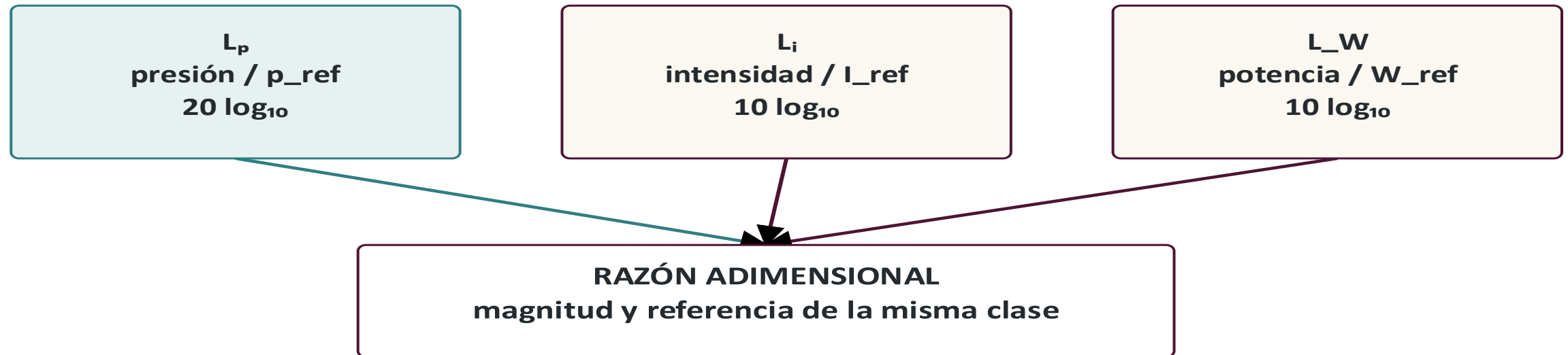
Niveles y referencias. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

L_p compara presión RMS con una referencia



Niveles y referencias. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

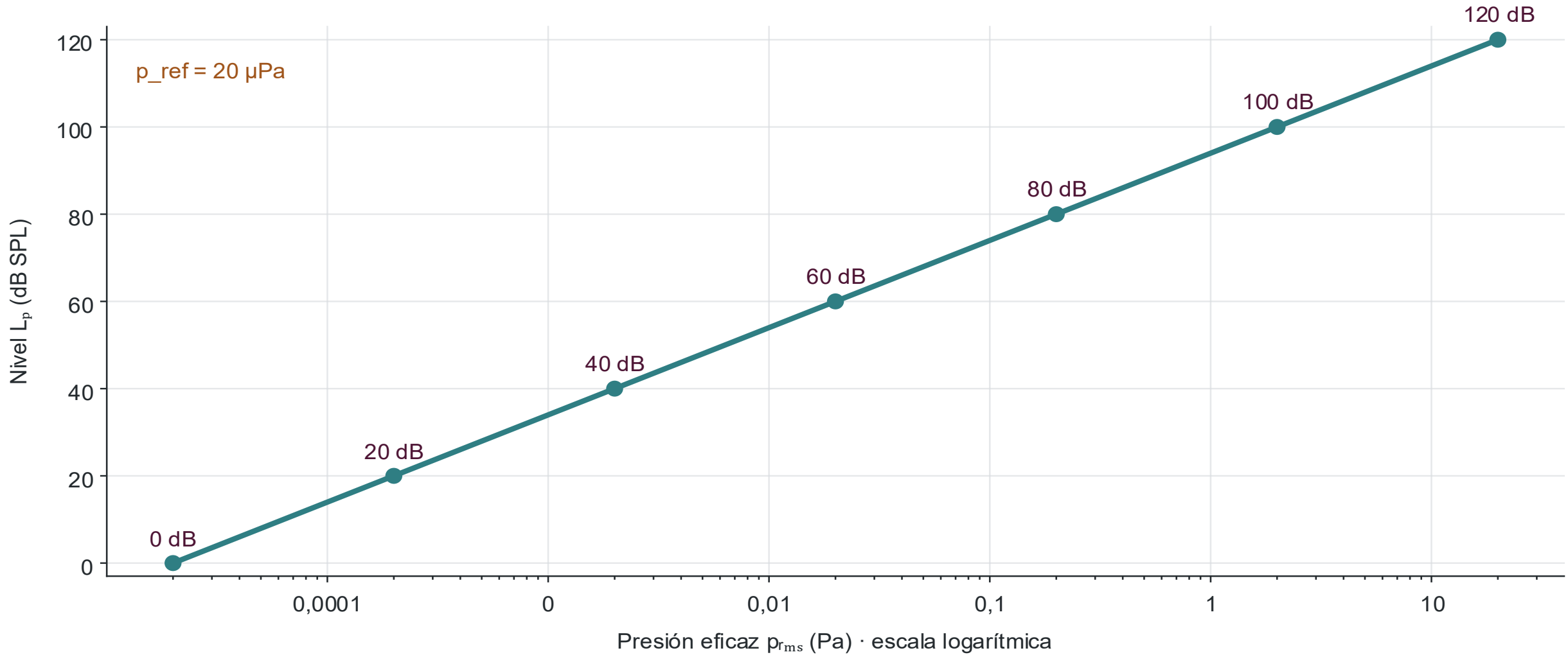
0,20 Pa corresponde a 80 dB SPL en aire



dB SPL $\neq$ dB HL $\neq$ sonoridad

Niveles y referencias. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

La escala logarítmica comprime un rango enorme



Presión y nivel. Figura cuantitativa reproducible; ecuaciones o datos y escala se indican en el recurso.

Igual presión y distinto p_{ref} producen niveles distintos

$$p_{ref,aire}=20\ \mu Pa$$
$$p_{ref,agua}=1\ \mu Pa$$

Los niveles en aire y agua no se comparan sin declarar referencias y condiciones.

$$p_{ref,aire}=20\ \mu Pa$$

$$p_{ref,agua}=1\ \mu Pa$$

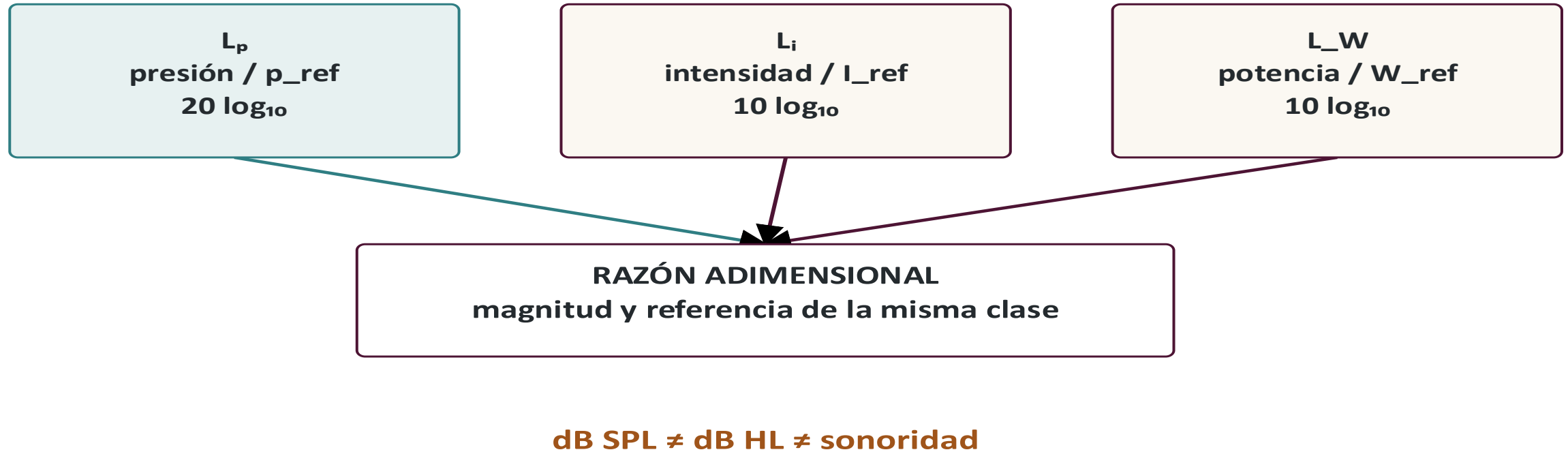
El factor 20 proviene de una relación cuadrática

$$10\log_{10} [(p/p_{\text{ref}})^2] = 20\log_{10}(p/p_{\text{ref}})$$

Si potencia o intensidad es proporcional al cuadrado de presión, el exponente pasa delante del logaritmo.

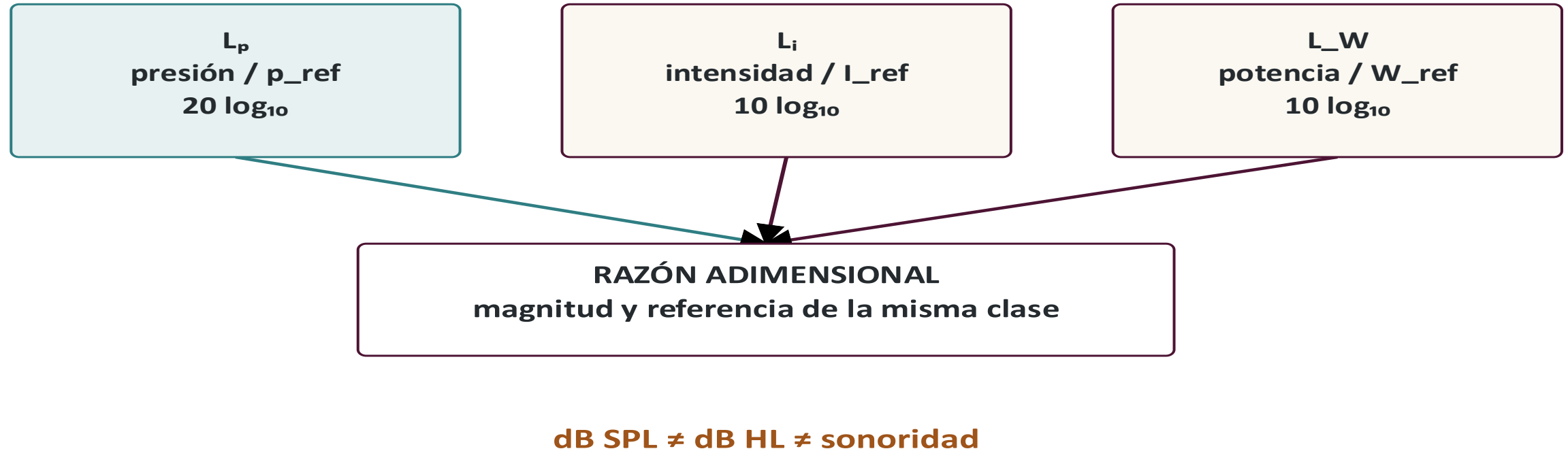
$$10\log_{10} [(p/p_{\text{ref}})^2] = 20\log_{10}(p/p_{\text{ref}})$$

Presión, intensidad y potencia tienen niveles distintos



Niveles y referencias. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

SPL, HL y sonoridad no son sinónimos

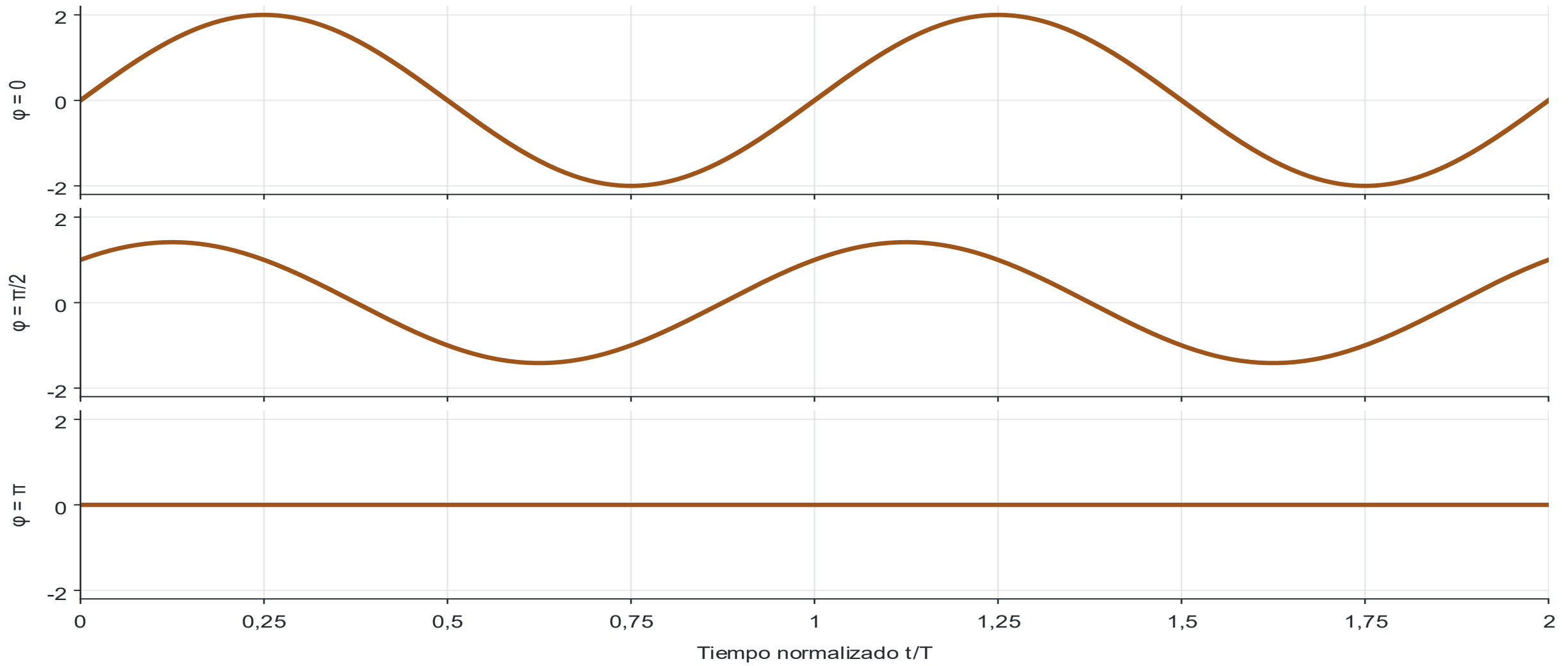


Niveles y referencias. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

Para sumar sonidos hay que saber su relación temporal

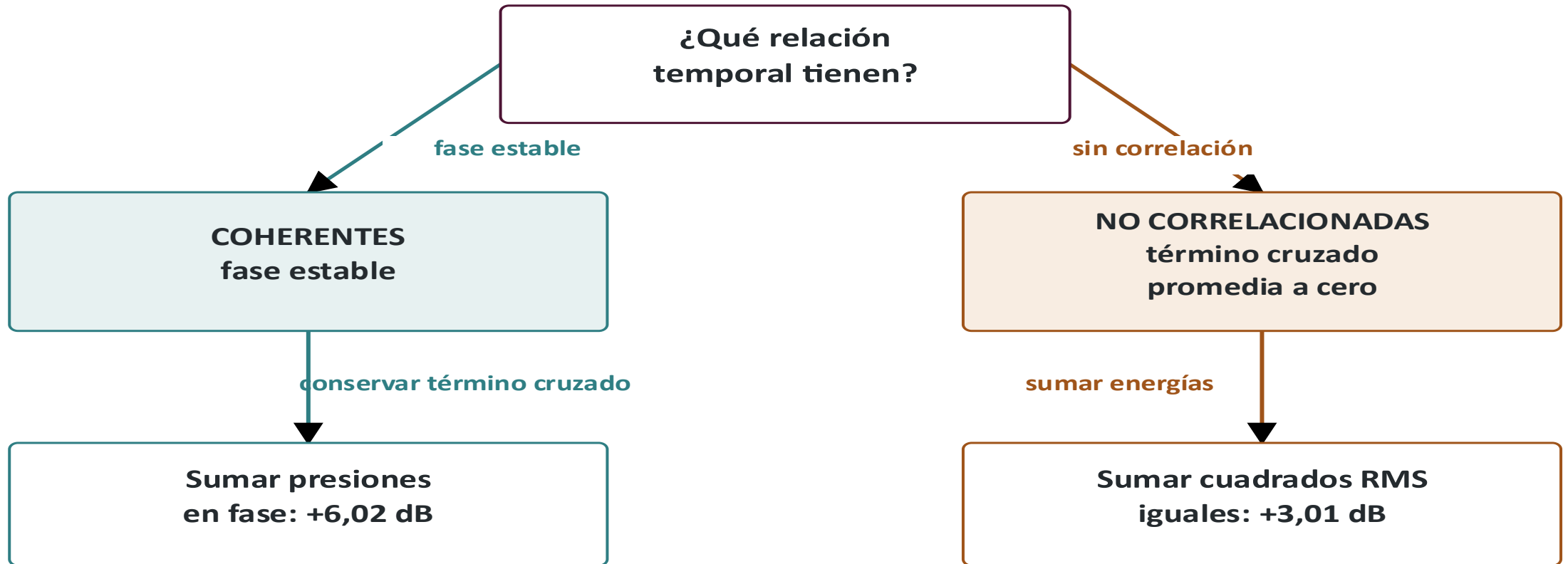
¿Qué cambia según la relación temporal entre las señales?

Primero se suman presiones instantáneas



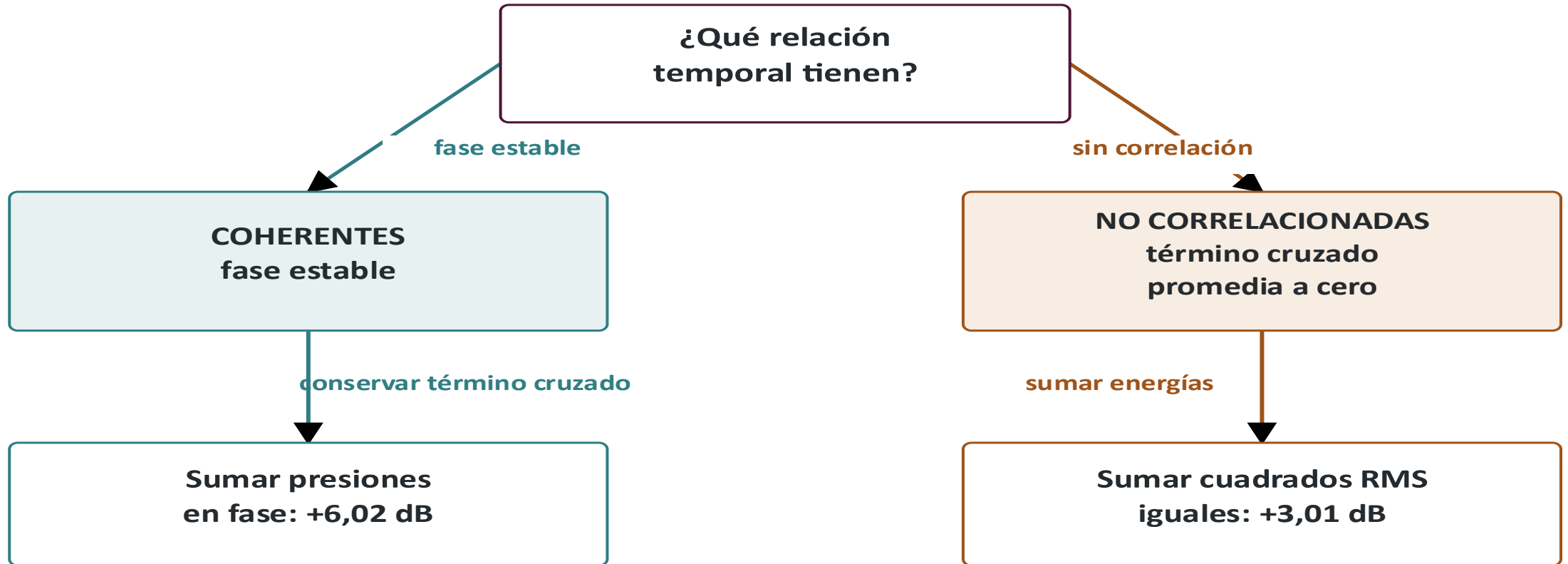
Suma coherente y fase y Lógica de suma. El gráfico es cuantitativo; el esquema organiza las condiciones y no está a escala.

Coherencia exige una relación de fase estable



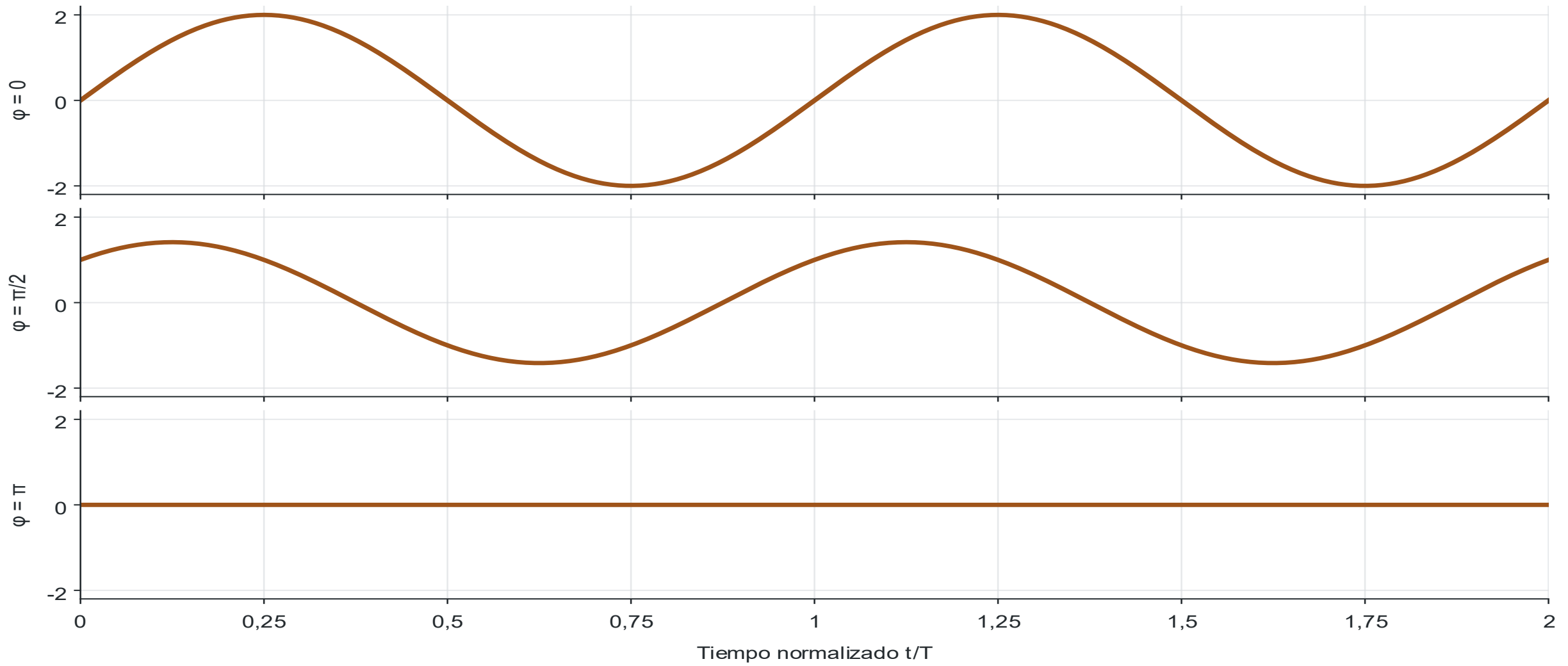
Lógica de suma. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

La fase cambia el resultado de fuentes coherentes



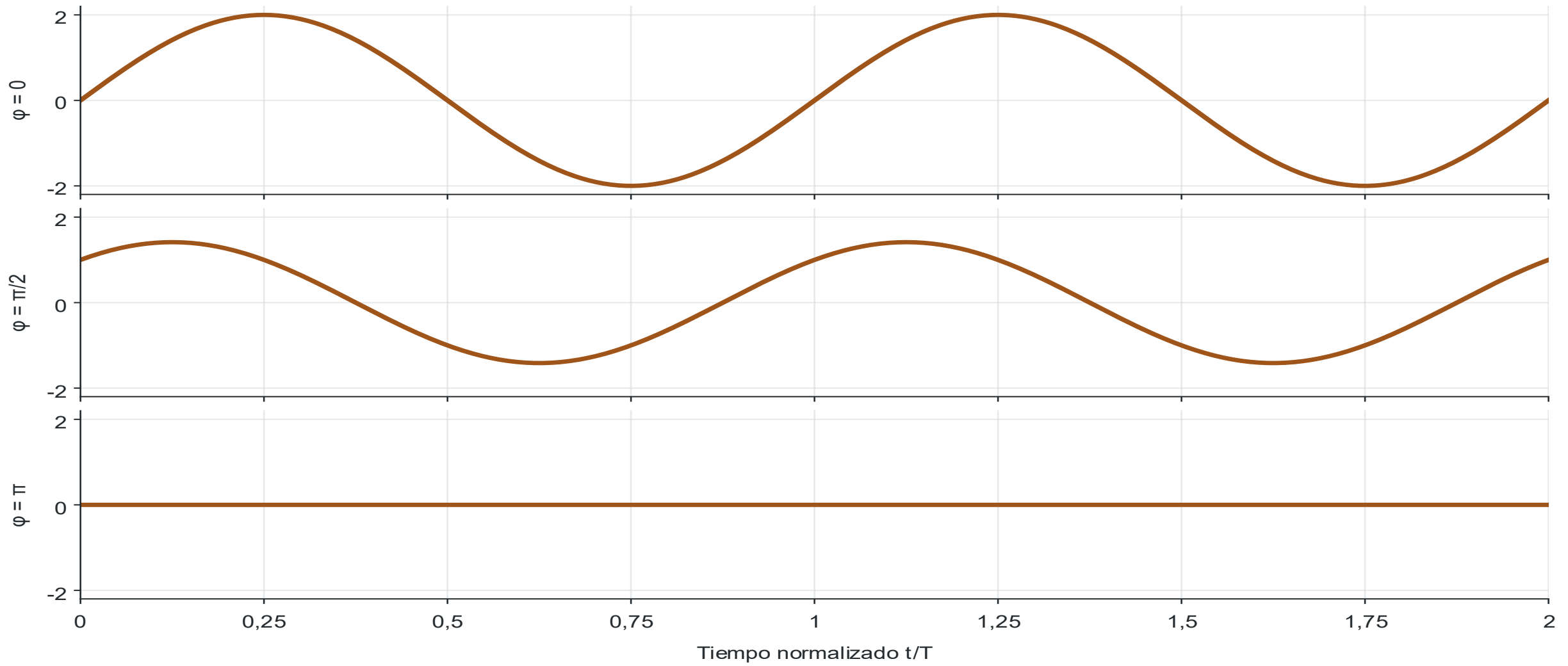
Suma coherente y fase. Figura cuantitativa reproducible; ecuaciones o datos y escala se indican en el recurso.

La suma coherente conserva el término de fase



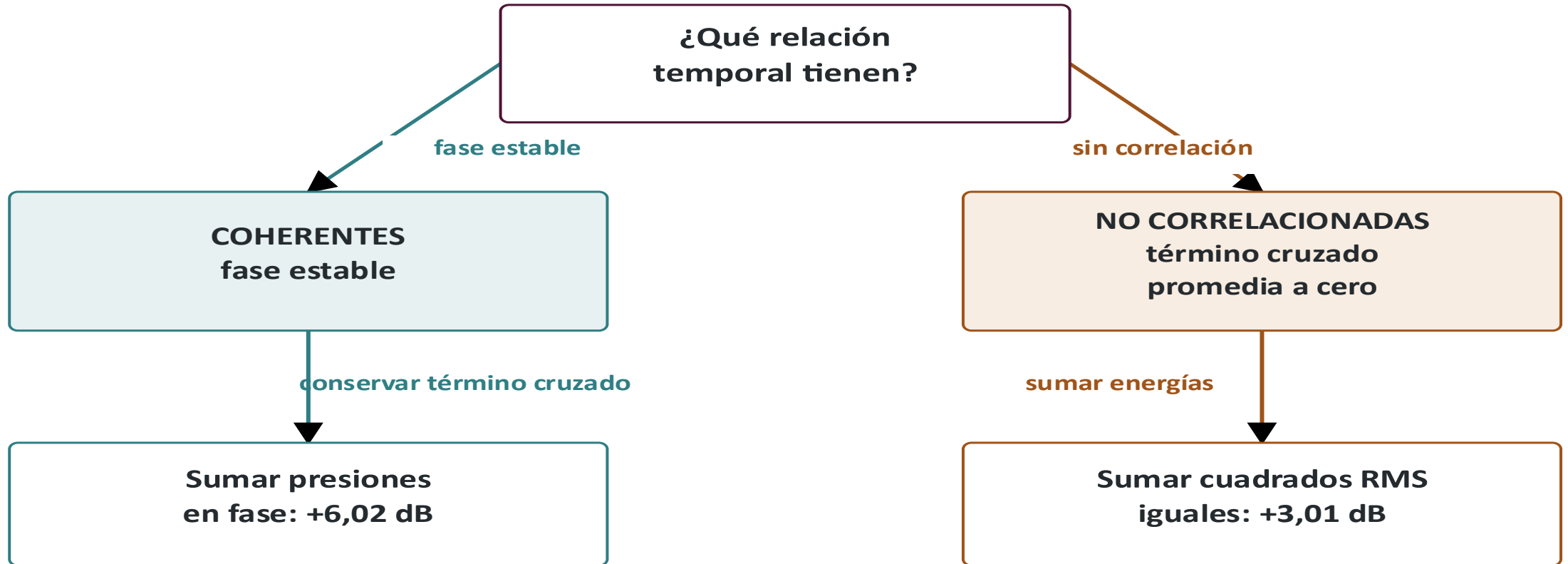
Lógica de suma. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

Dos presiones iguales en fase suman aproximadamente +6,02 dB



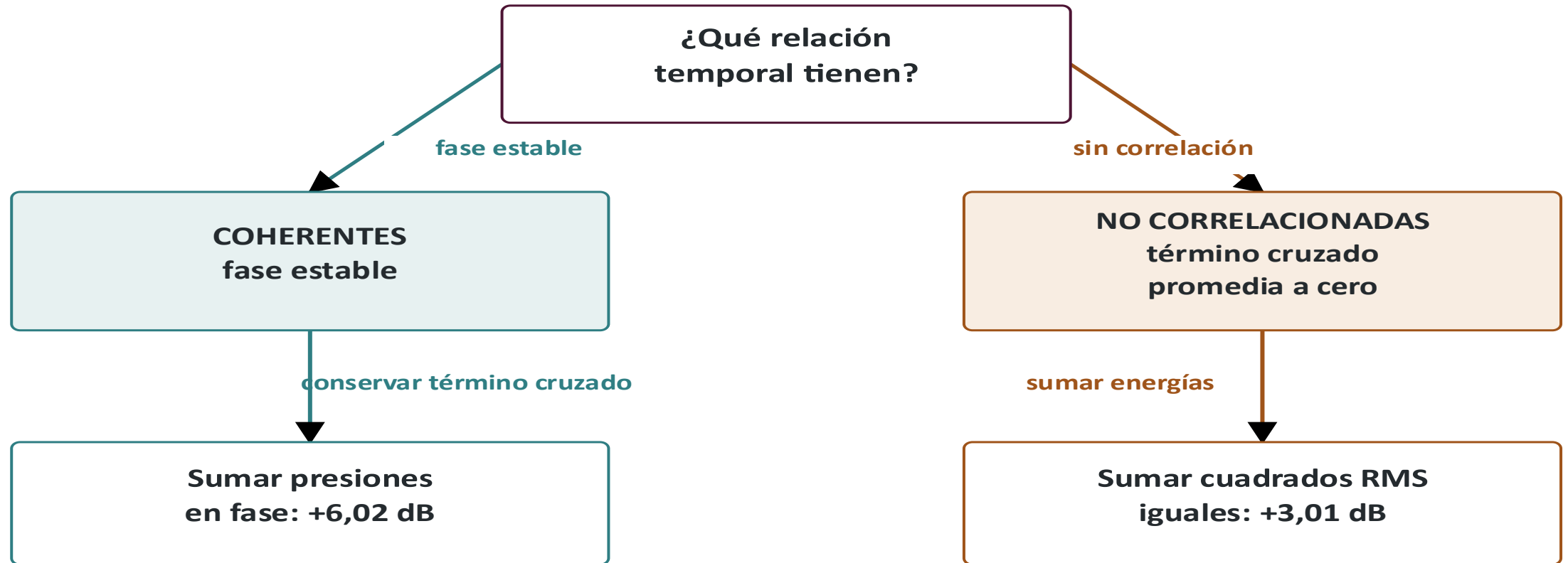
Suma coherente y fase y Lógica de suma. El gráfico es cuantitativo; el esquema organiza las condiciones y no está a escala.

¿Dos fuentes iguales siempre aumentan el nivel?



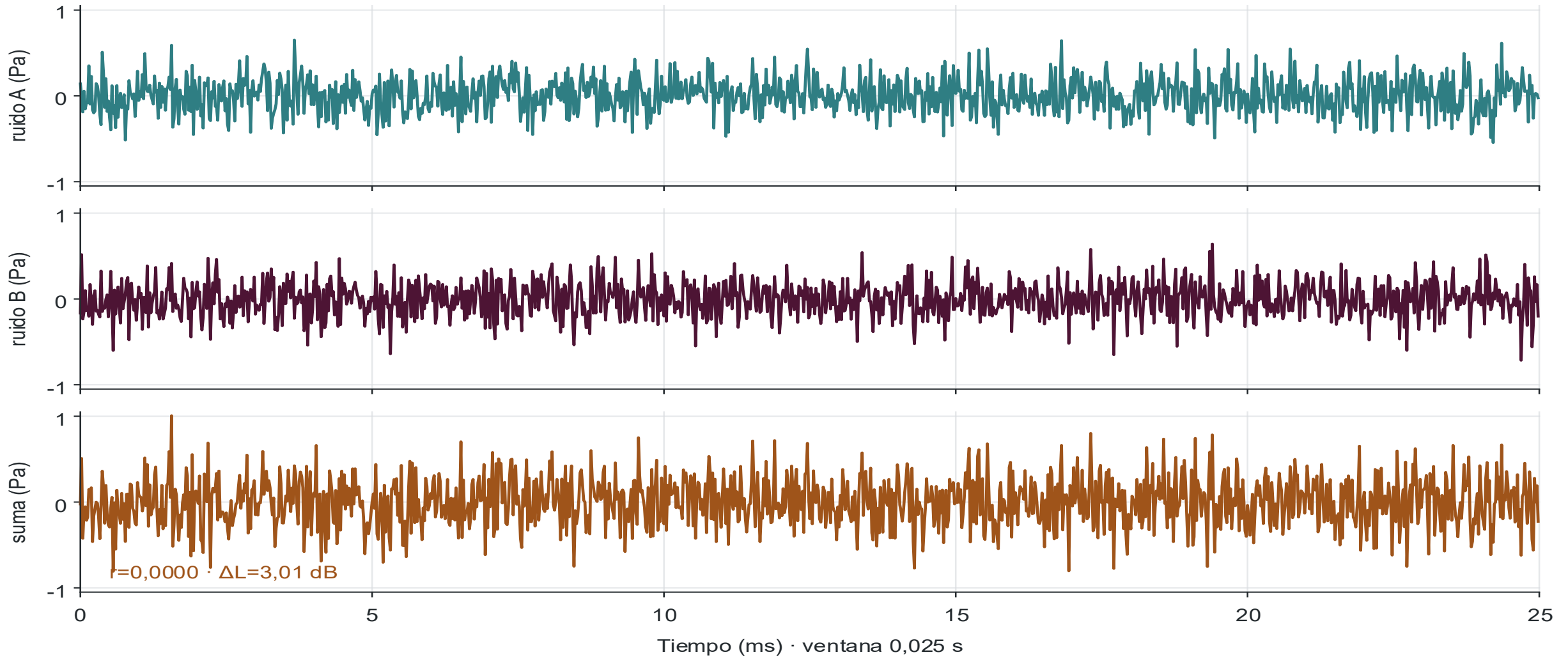
Suma coherente y fase y Lógica de suma. El gráfico es cuantitativo; el esquema organiza las condiciones y no está a escala.

En señales no correlacionadas, el término cruzado promedia a cero



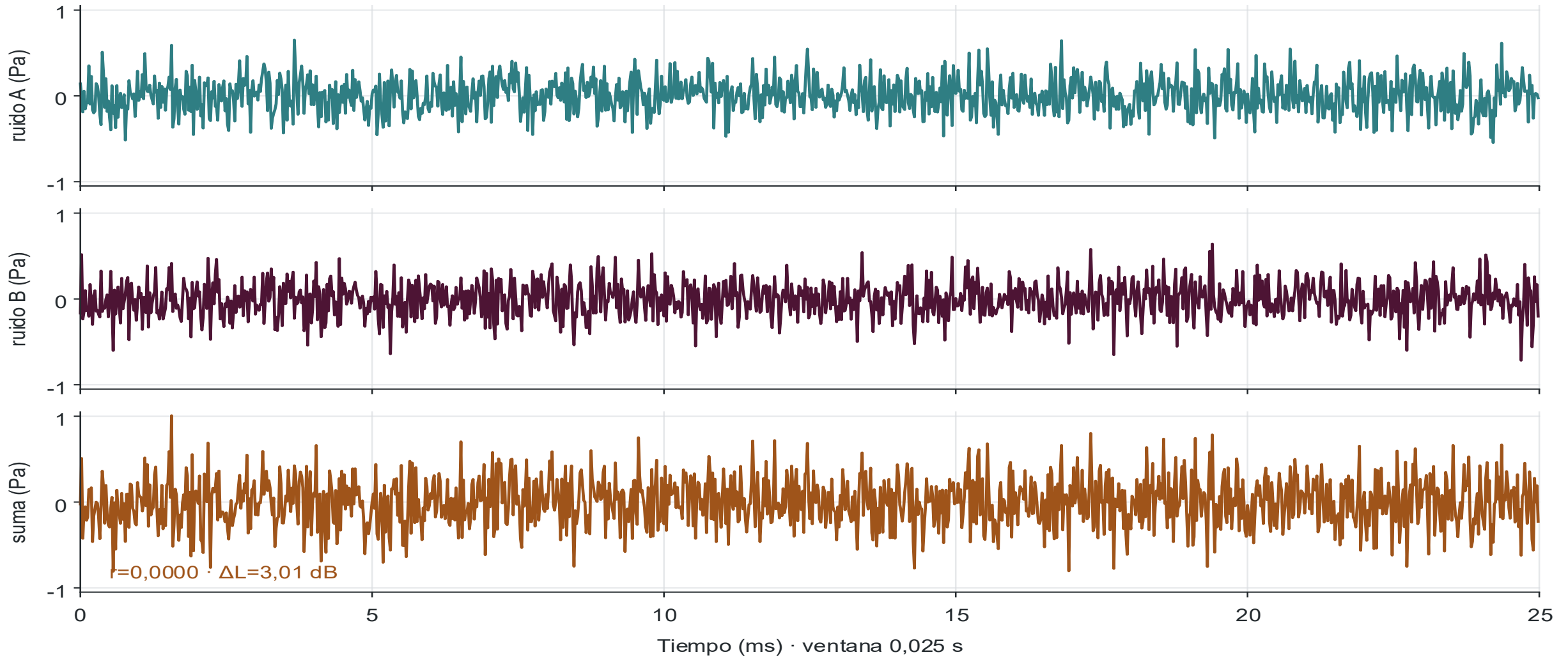
Lógica de suma. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

Para fuentes no correlacionadas se suman cuadrados RMS



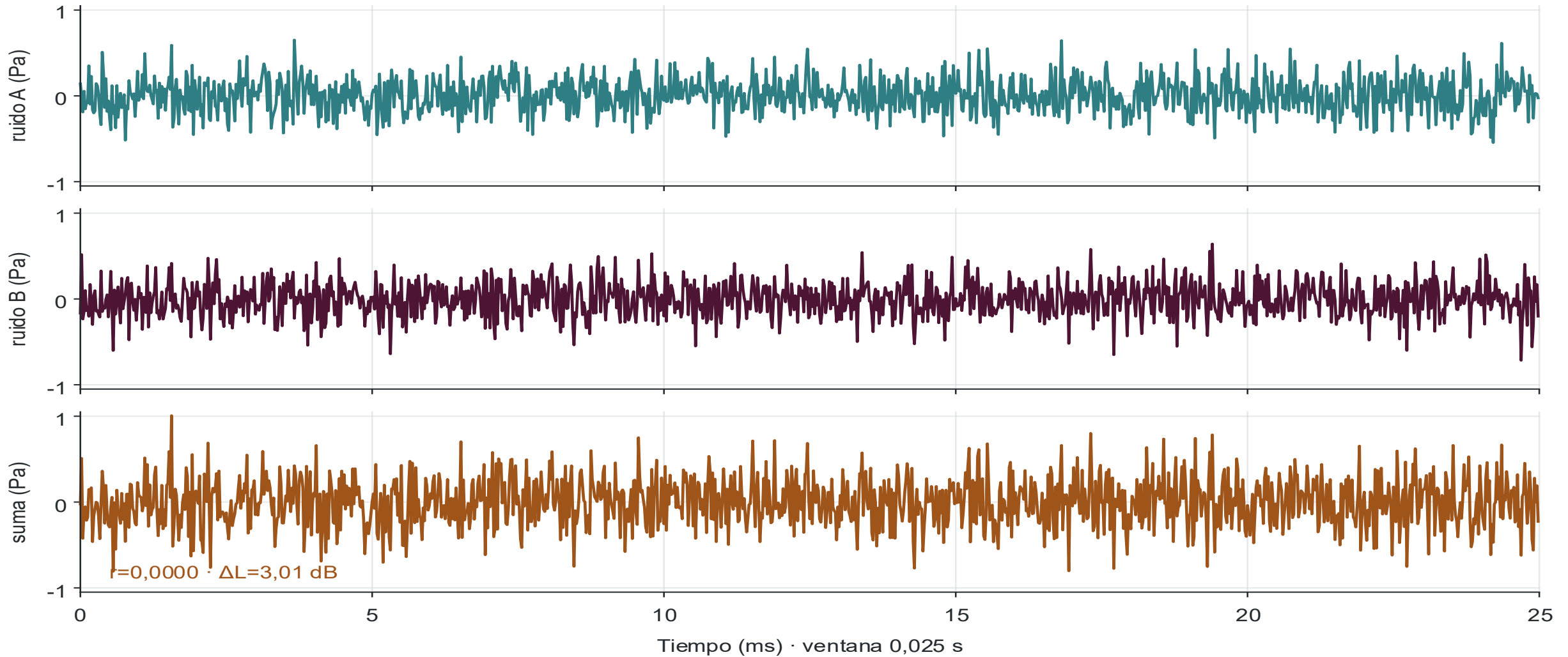
Lógica de suma. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

La suma de niveles vuelve primero a escala lineal



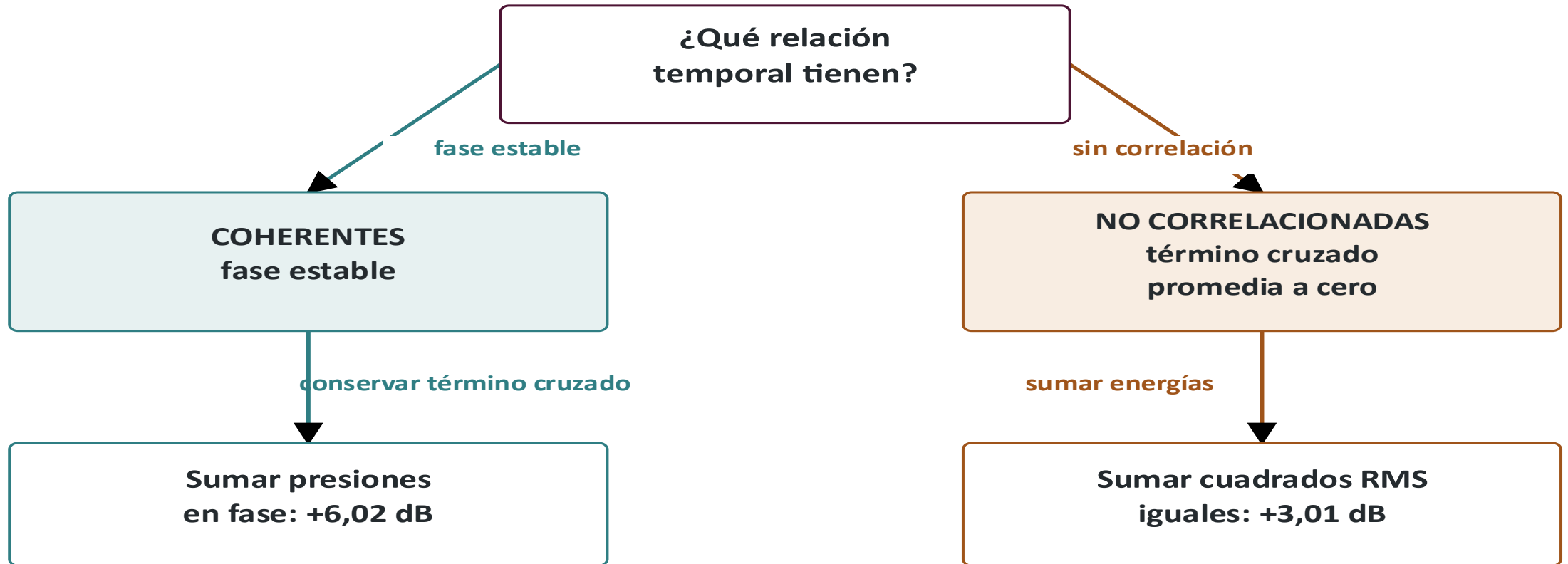
Lógica de suma. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

Dos fuentes no correlacionadas de 70 dB dan 73,01 dB



Lógica de suma. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

+6 dB y +3 dB responden a relaciones distintas



Lógica de suma. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

La geometría determina cómo se reparte la potencia

¿Cómo cambia la distribución de energía según el frente de onda y el entorno?

Un frente de onda reúne puntos de igual fase

PLANO
área constante
 $I \propto r^0$

CILÍNDRICO
área $\propto r$
 $I \propto r^{-1}$

ESFÉRICO
área $\propto r^2$
 $I \propto r^{-2}$

Campo libre
onda directa domina

Campo próximo
modelo lejano no vale

Reverberante
reflexiones importantes

Geometría del frente $\neq$ tipo de campo

FIGURA NO A ESCALA

Geometrías y campos. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

La onda plana es un modelo local útil

PLANO
área constante
 $I \propto r^0$

CILÍNDRICO
área $\propto r$
 $I \propto r^{-1}$

ESFÉRICO
área $\propto r^2$
 $I \propto r^{-2}$

Campo libre
onda directa domina

Campo próximo
modelo lejano no vale

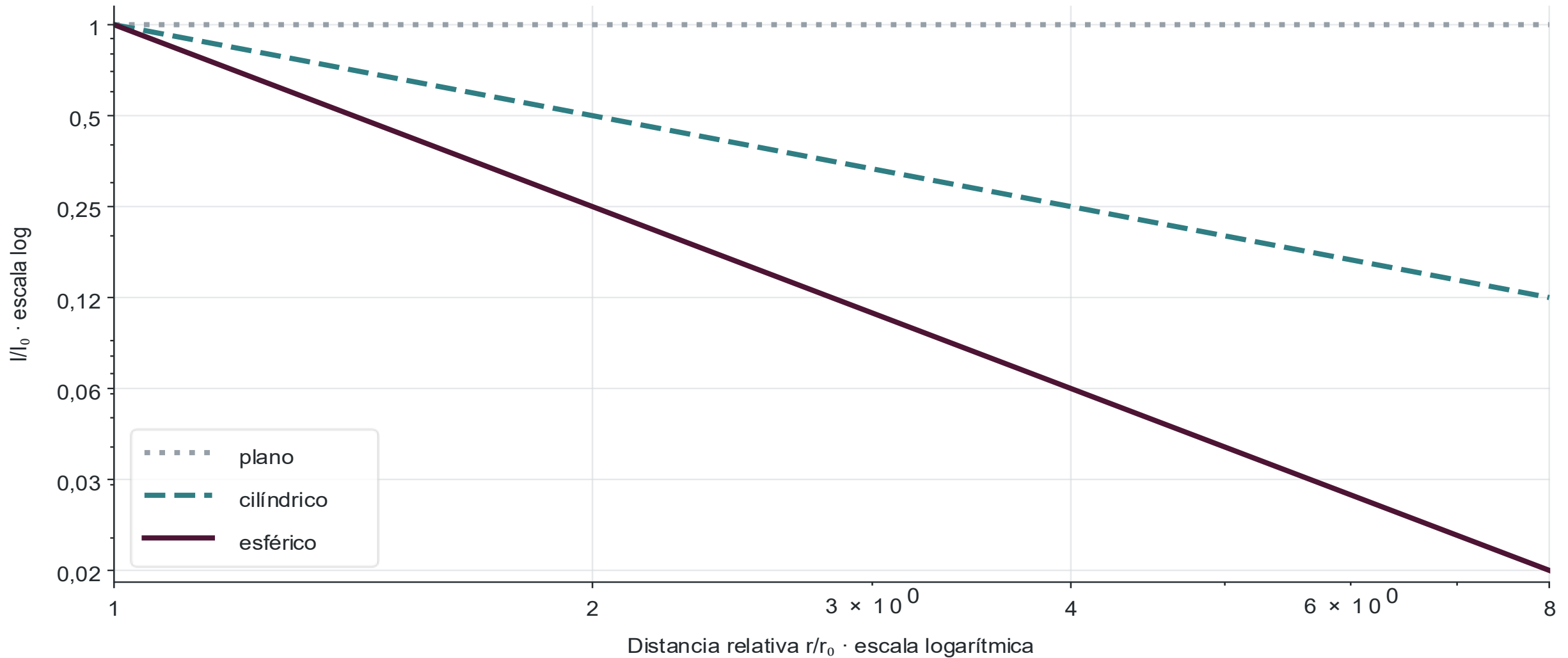
Reverberante
reflexiones importantes

Geometría del frente $\neq$ tipo de campo

FIGURA NO A ESCALA

Geometrías y campos. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

La onda cilíndrica reparte potencia sobre un área proporcional a r



Geometrías y decaimiento y Geometrías y campos. El gráfico es cuantitativo; el esquema organiza las condiciones y no está a escala. · modelos...

La onda esférica reparte potencia sobre $4\pi r^2$

PLANO
área constante
 $I \propto r^0$

CILÍNDRICO
área $\propto r$
 $I \propto r^{-1}$

ESFÉRICO
área $\propto r^2$
 $I \propto r^{-2}$

Campo libre
onda directa domina

Campo próximo
modelo lejano no vale

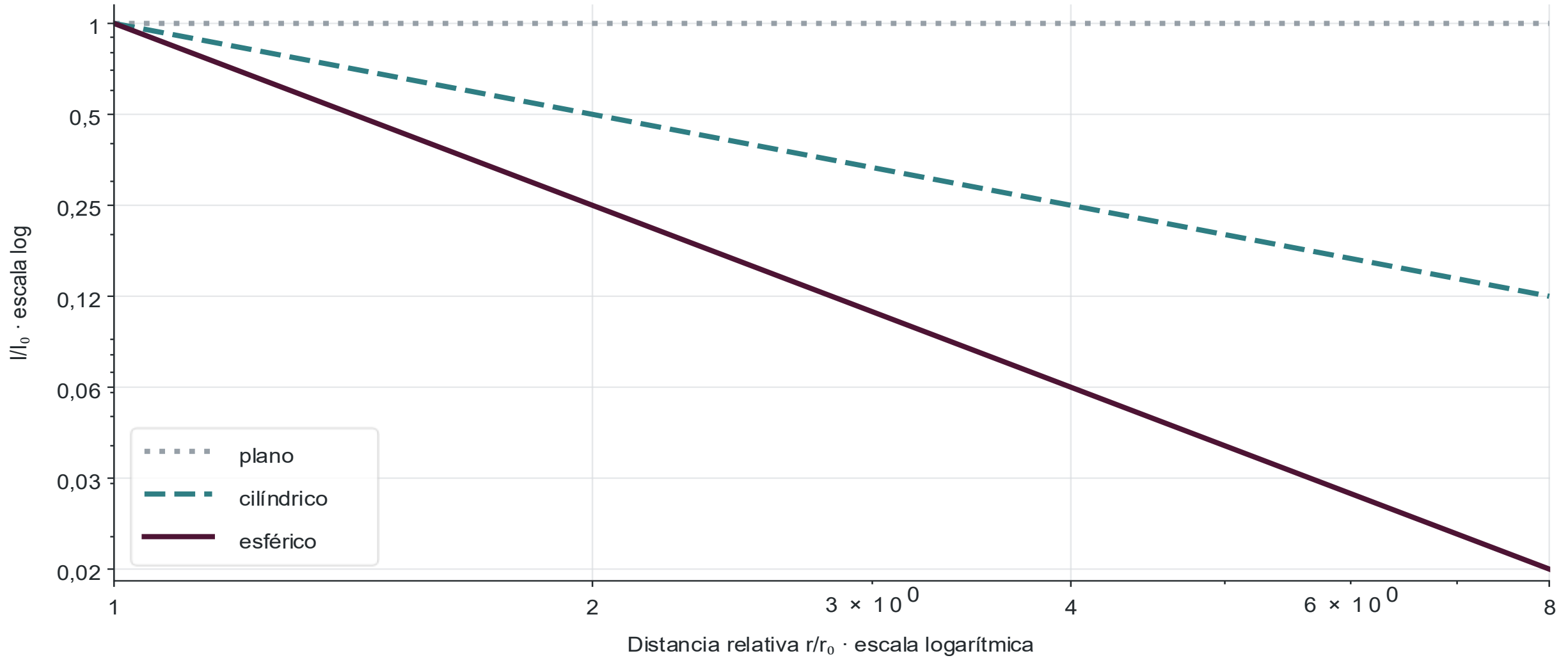
Reverberante
reflexiones importantes

Geometría del frente $\neq$ tipo de campo

FIGURA NO A ESCALA

Geometrías y campos. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

Plano, cilindro y esfera producen caídas distintas



Geometrías y decaimiento. Figura cuantitativa reproducible; ecuaciones o datos y escala se indican en el recurso. · modelos ideales · no son d...

Un tubo de sección circular no implica una onda cilíndrica

PLANO
área constante
 $I \propto r^0$

CILÍNDRICO
área $\propto r$
 $I \propto r^{-1}$

ESFÉRICO
área $\propto r^2$
 $I \propto r^{-2}$

Campo libre
onda directa domina

Campo próximo
modelo lejano no vale

Reverberante
reflexiones importantes

Geometría del frente $\neq$ tipo de campo

FIGURA NO A ESCALA

Geometrías y campos. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

Campo libre, reverberante y difuso no describen lo mismo



Libre enfatiza ausencia de reflexiones relevantes; reverberante, persistencia de reflexiones; difuso, idealización estadística espacial/direccional. Campo libre: reflexiones despreciables. Campo reverberante: contribución persistente de reflexiones. Campo difuso: idealización estadística de energía y direcciones.

Geometrías y campos. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

[Crédito: NIST.](#)

Antes de aplicar una ley, identifica geometría y campo

PLANO
área constante
 $I \propto r^0$

CILÍNDRICO
área $\propto r$
 $I \propto r^{-1}$

ESFÉRICO
área $\propto r^2$
 $I \propto r^{-2}$

Campo libre
onda directa domina

Campo próximo
modelo lejano no vale

Reverberante
reflexiones importantes

Geometría del frente $\neq$ tipo de campo

FIGURA NO A ESCALA

Geometrías y campos. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

¿Cuánto cambia el nivel al alejarnos y al cambiar de dirección?

¿Cómo cambian nivel y radiación con distancia y dirección?

La misma potencia atraviesa esferas cada vez mayores

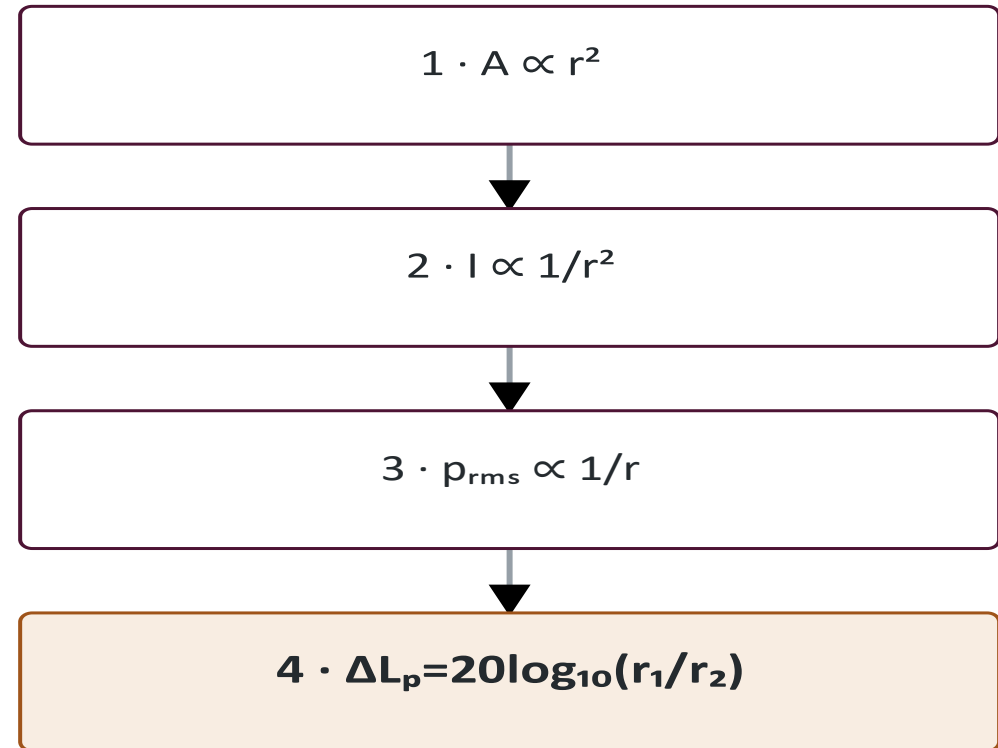
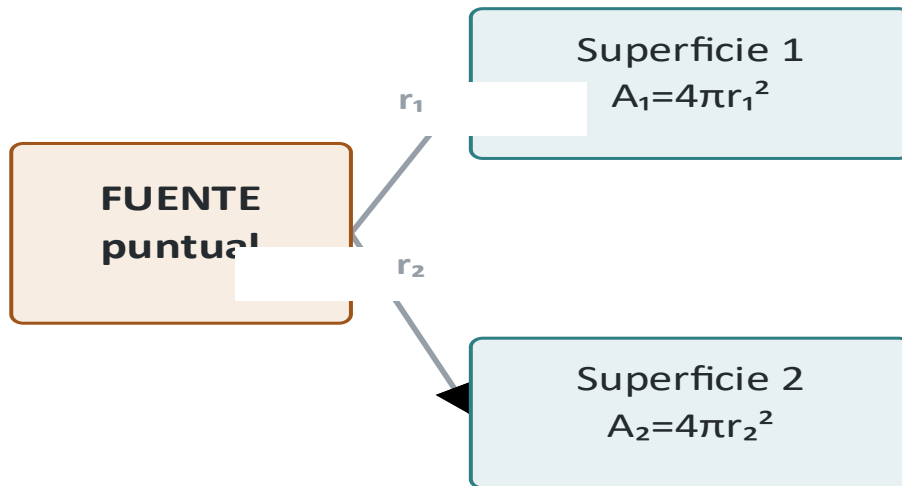


FIGURA NO A ESCALA

Ley de distancia. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

En propagación esférica ideal, $I = W_a c / (4\pi r^2)$

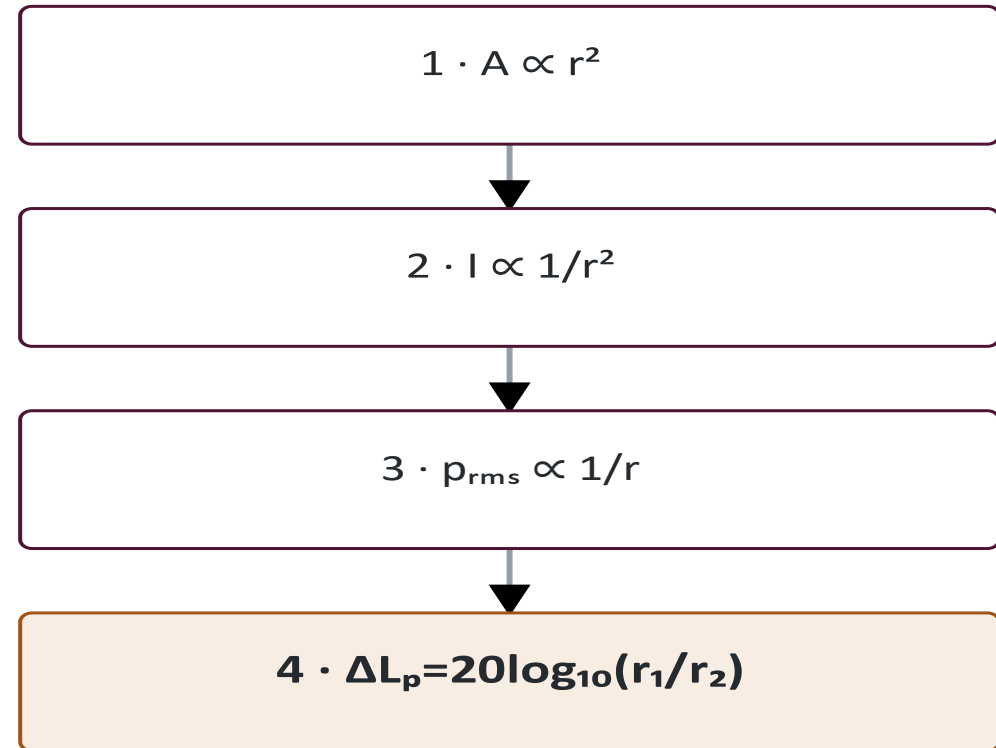
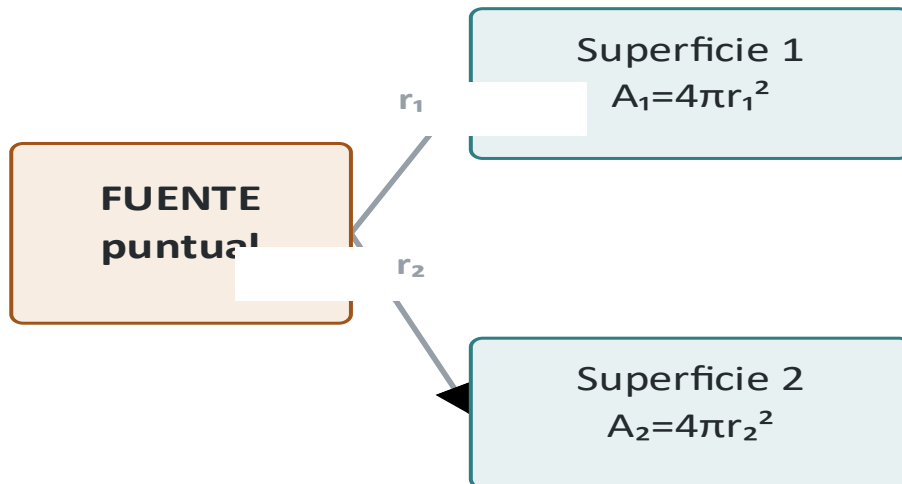


FIGURA NO A ESCALA

Ley de distancia. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

La razón elimina la potencia desconocida

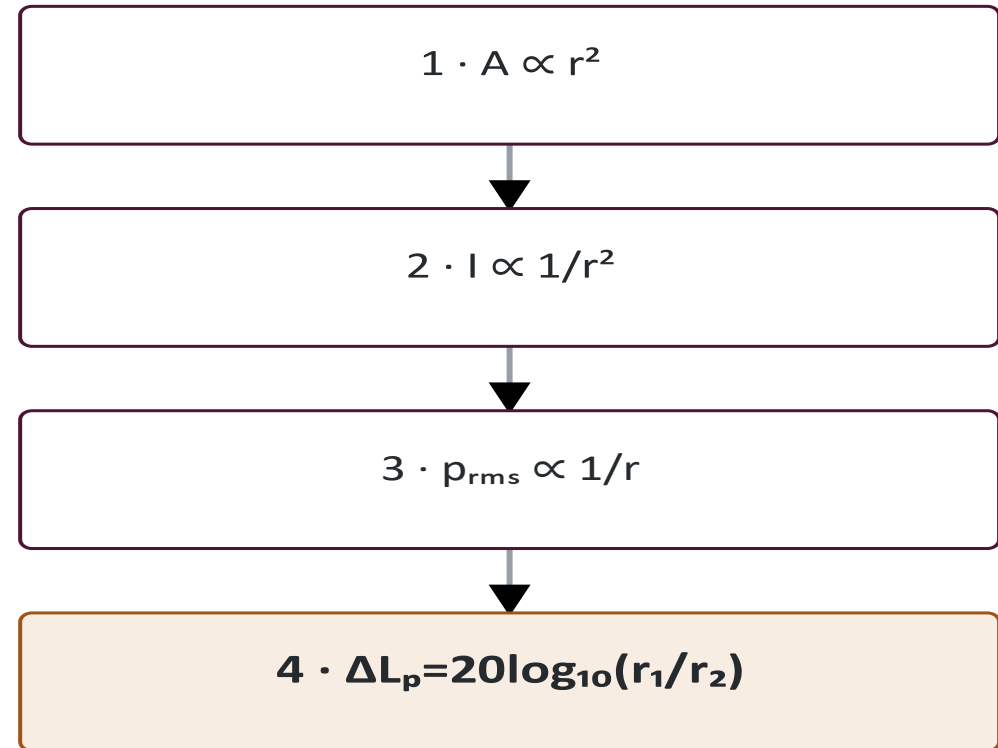
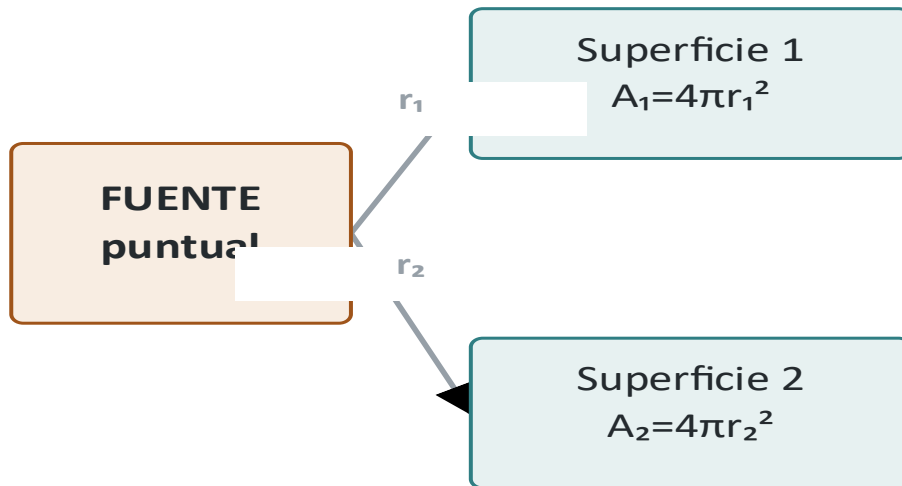


FIGURA NO A ESCALA

Ley de distancia. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

La diferencia de nivel depende del cociente de distancias

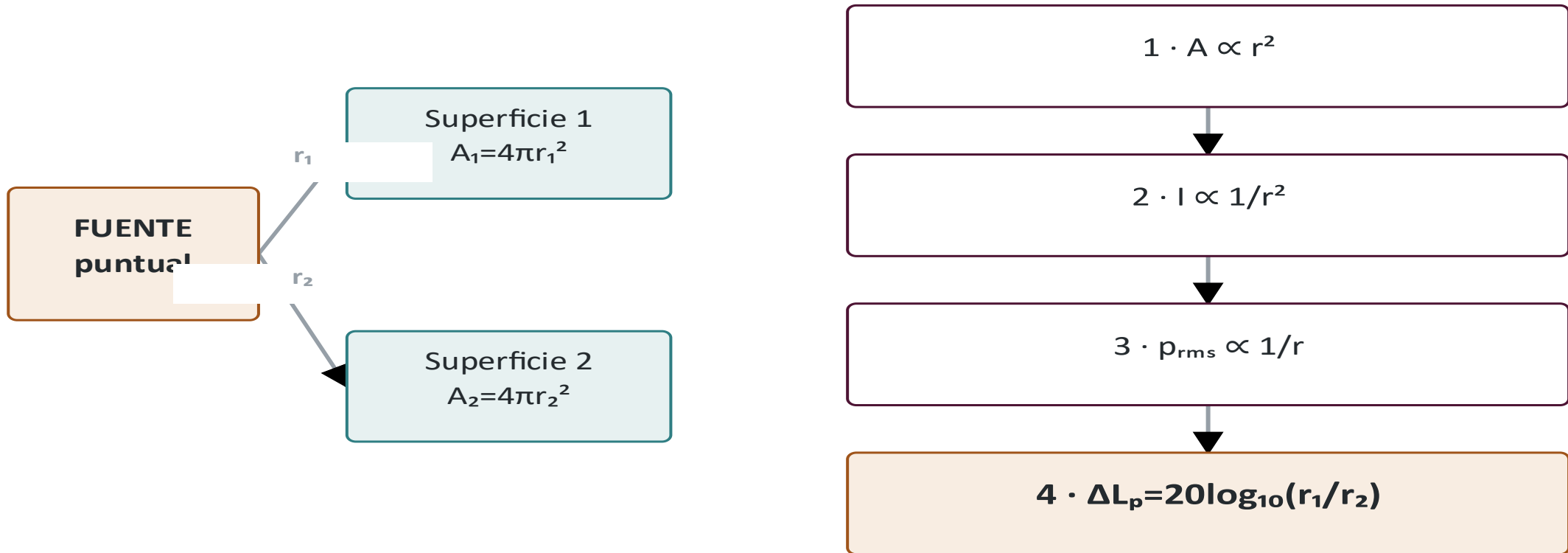
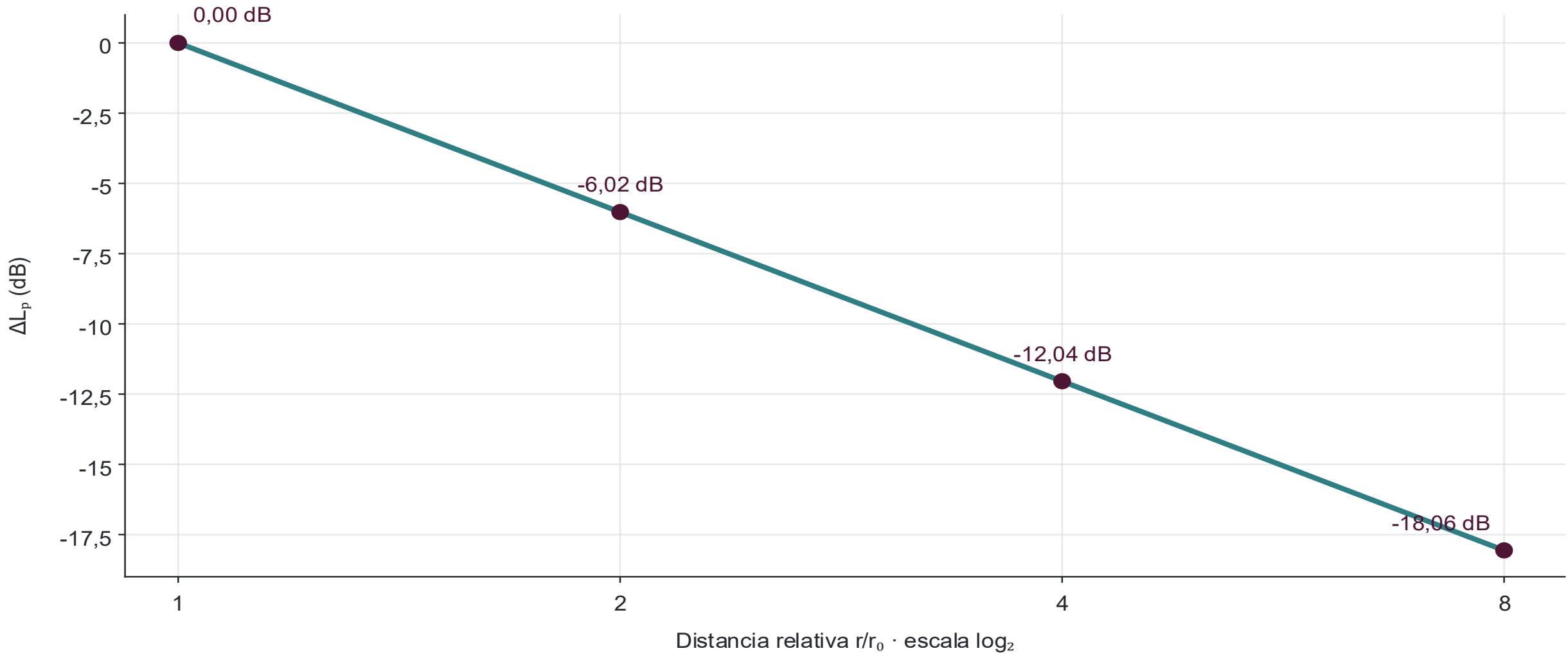


FIGURA NO A ESCALA

Ley de distancia. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

Duplicar distancia reduce aproximadamente 6,02 dB



Nivel y distancia. Figura cuantitativa reproducible; ecuaciones o datos y escala se indican en el recurso. · fuente puntual · campo libre y le...

La regla de -6 dB no vale en cualquier recinto

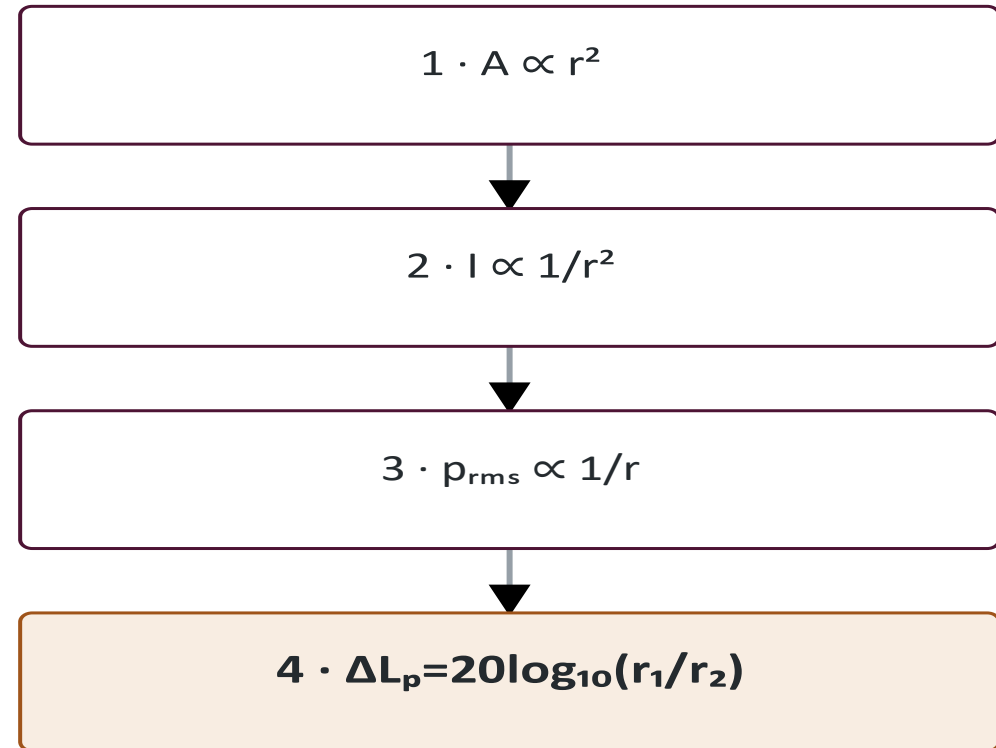
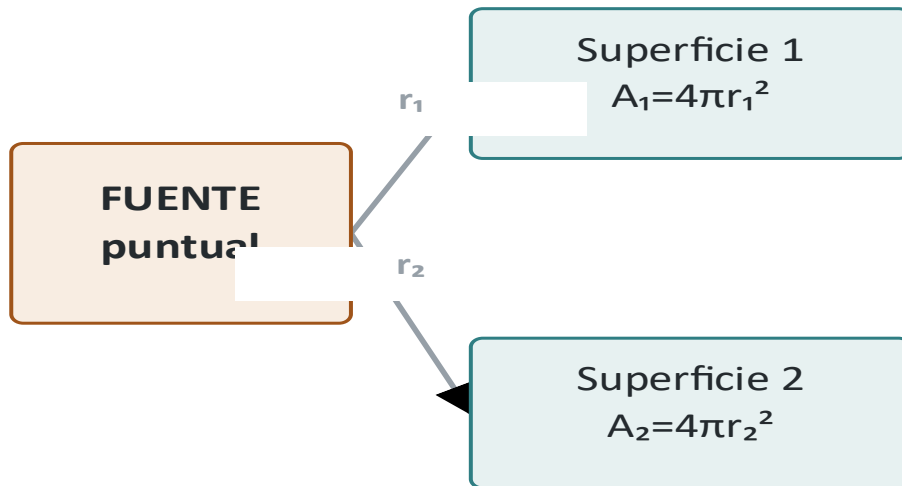
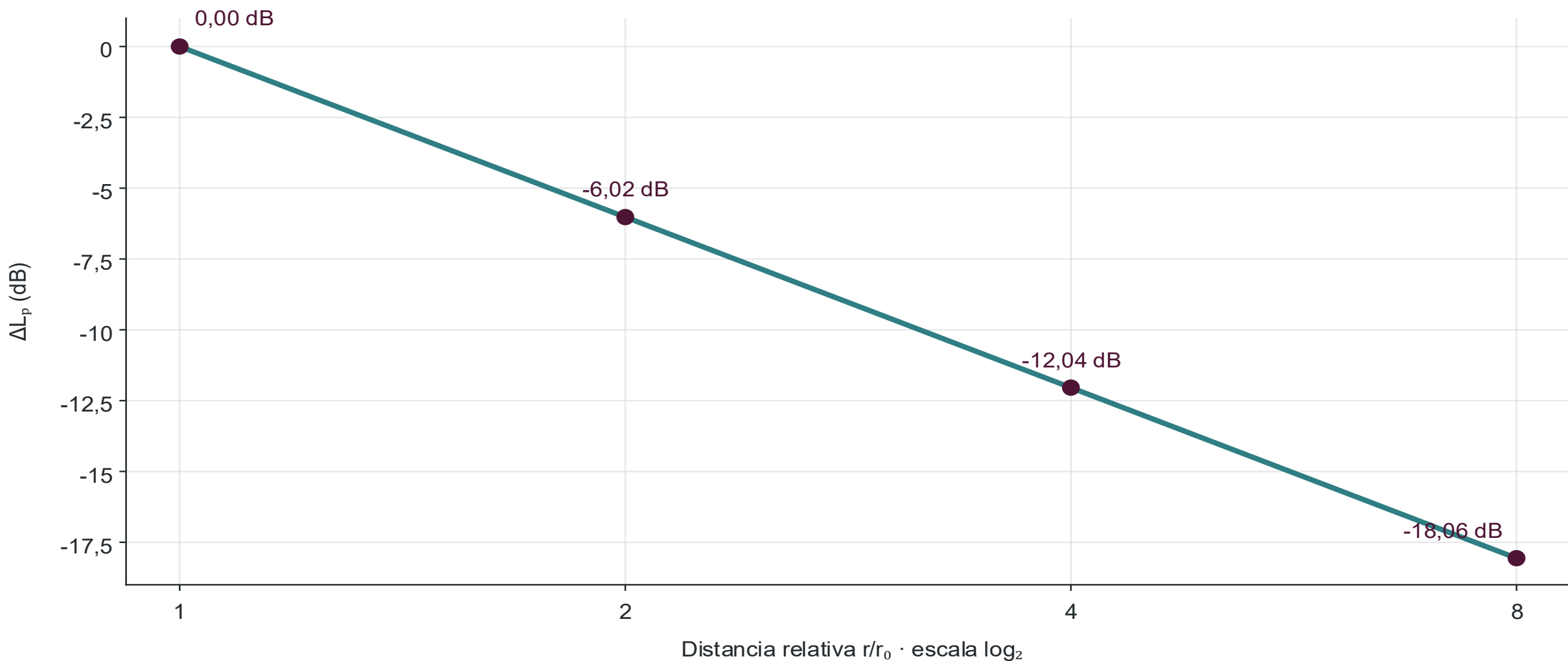


FIGURA NO A ESCALA

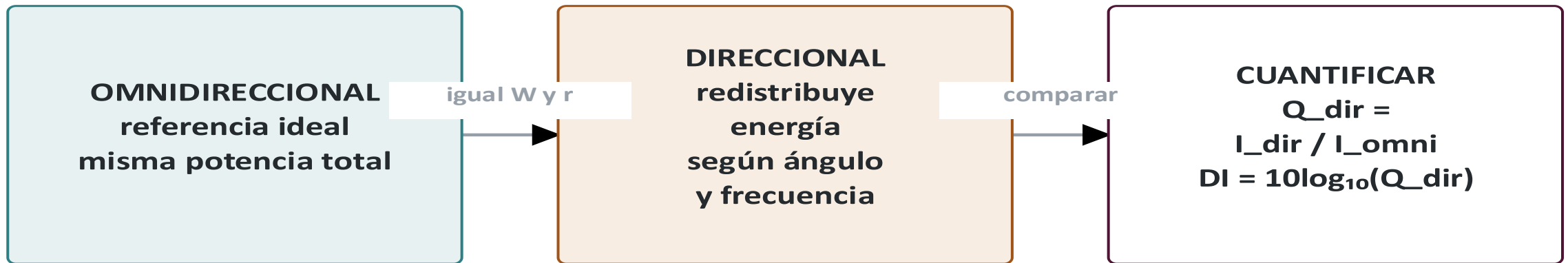
Ley de distancia. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

De 80 dB a 1 m a ≈ 68 dB a 4 m



Nivel y distancia y Ley de distancia. El gráfico es cuantitativo; el esquema organiza las condiciones y no está a escala. · fuente puntual · c...

Una fuente omnidireccional ideal reparte por igual en todas las direcciones

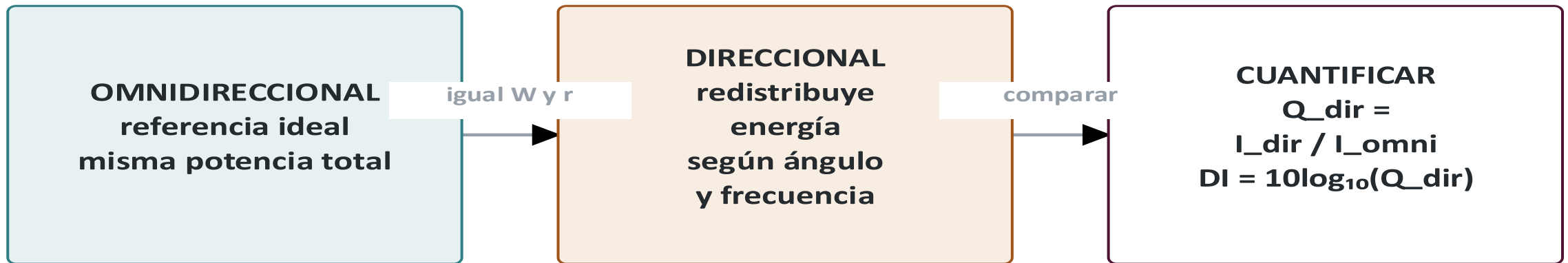


Siempre indicar dirección, frecuencia y condiciones.

FIGURA NO A ESCALA

Directividad. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

Una fuente real puede concentrar energía en ciertas direcciones

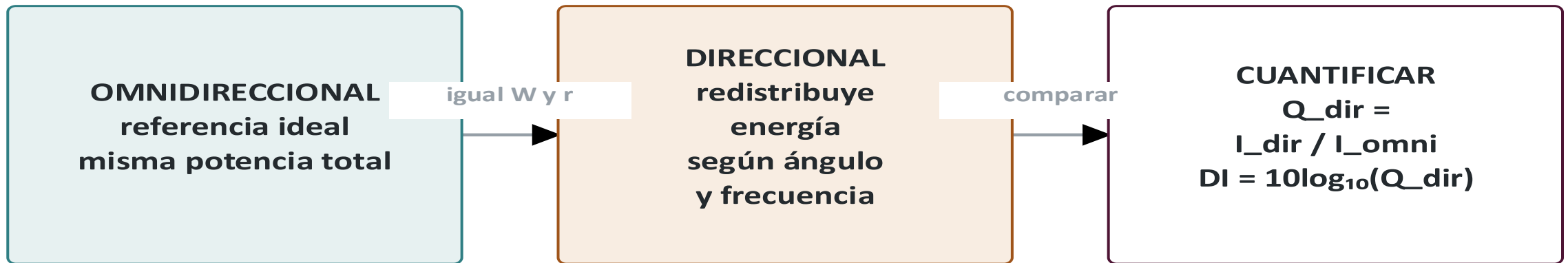


Siempre indicar dirección, frecuencia y condiciones.

FIGURA NO A ESCALA

Directividad. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

El factor Q compara concentración con una fuente omnidireccional

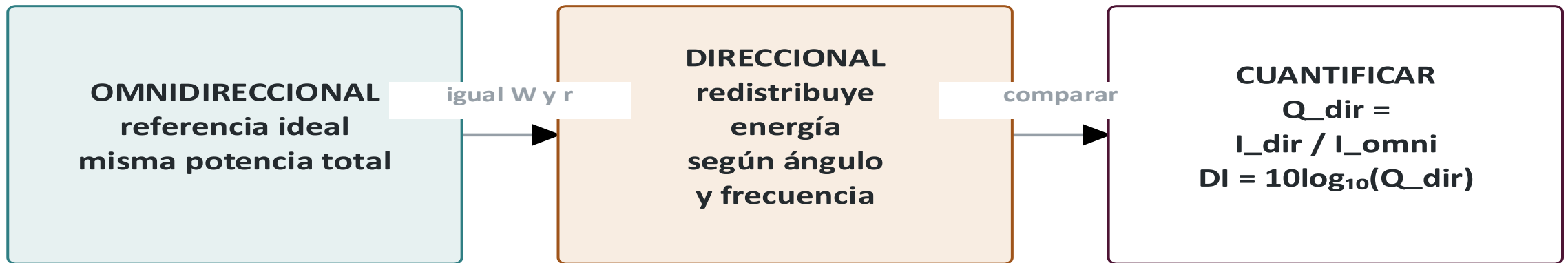


Siempre indicar dirección, frecuencia y condiciones.

FIGURA NO A ESCALA

Directividad. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

El índice de directividad es $DI = 10 \log_{10}(Q)$



Siempre indicar dirección, frecuencia y condiciones.

FIGURA NO A ESCALA

Directividad. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

Un patrón polar solo sirve si conocemos frecuencia y condiciones

La directividad cambia con frecuencia; un único contorno no describe toda la fuente.

Comparar dos patrones del mismo transductor rotulados con frecuencias distintas: identificar la dirección frontal y un ángulo donde la respuesta relativa cambie.

Medir sonido exige elegir variable, referencia y modelo

¿Qué permite interpretar una medición acústica en Fonoaudiología?

¿Qué informa realmente un sonómetro o micrófono calibrado?



El instrumento estima una magnitud en un punto y bajo ajustes declarados; no informa por sí solo percepción ni potencia total.

Un sonómetro informa un nivel en un punto con ponderación y respuesta temporal declaradas; no informa sonoridad individual.

Interpretación y caso. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

Foto: Harke, dominio público, vía Wikimedia Commons.

Caso integrador: dos fuentes, dos distancias y un recinto

Antes de calcular, registrá para cada fuente:

1. magnitud y referencia informadas;
2. relación temporal entre señales;
3. distancia y dirección del punto;
4. geometría y tipo de campo;
5. dato faltante que impediría el cálculo.

No se asignan valores numéricos nuevos: el objetivo es decidir qué relación sería válida.

Siete atajos que producen respuestas incorrectas

ERROR: $u = c$
CORRECCIÓN: movimiento local $\neq$ propagación

ERROR: -6 dB siempre
CORRECCIÓN: solo bajo modelo esférico válido

ERROR: media cero = señal nula
CORRECCIÓN: RMS puede ser distinto de cero

ERROR: reverberante = difuso
CORRECCIÓN: difuso requiere más condiciones

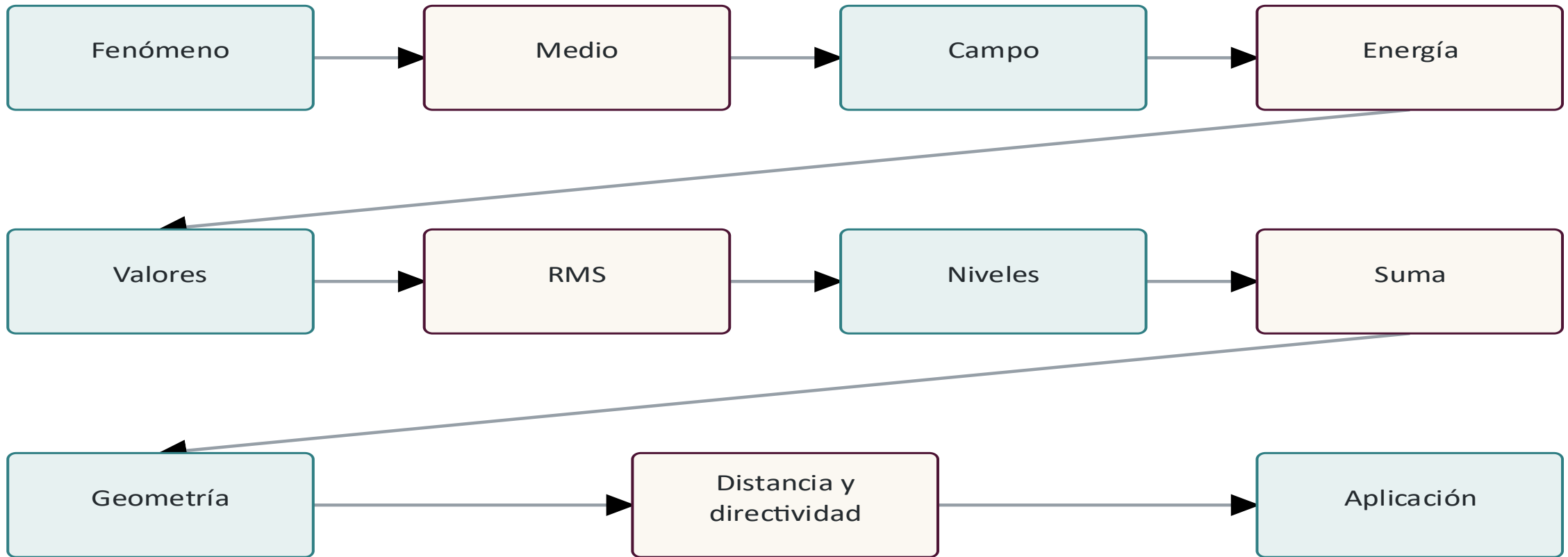
ERROR: $\text{RMS} = \text{pico}/\sqrt{2}$ siempre
CORRECCIÓN: solo vale para una senoide

ERROR: dB = sonoridad
CORRECCIÓN: nivel físico $\neq$ percepción

ERROR: sumar dB aritméticamente
CORRECCIÓN: sumar magnitudes según el caso

Interpretación y caso. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

Del sonido como fenómeno a una medición interpretable

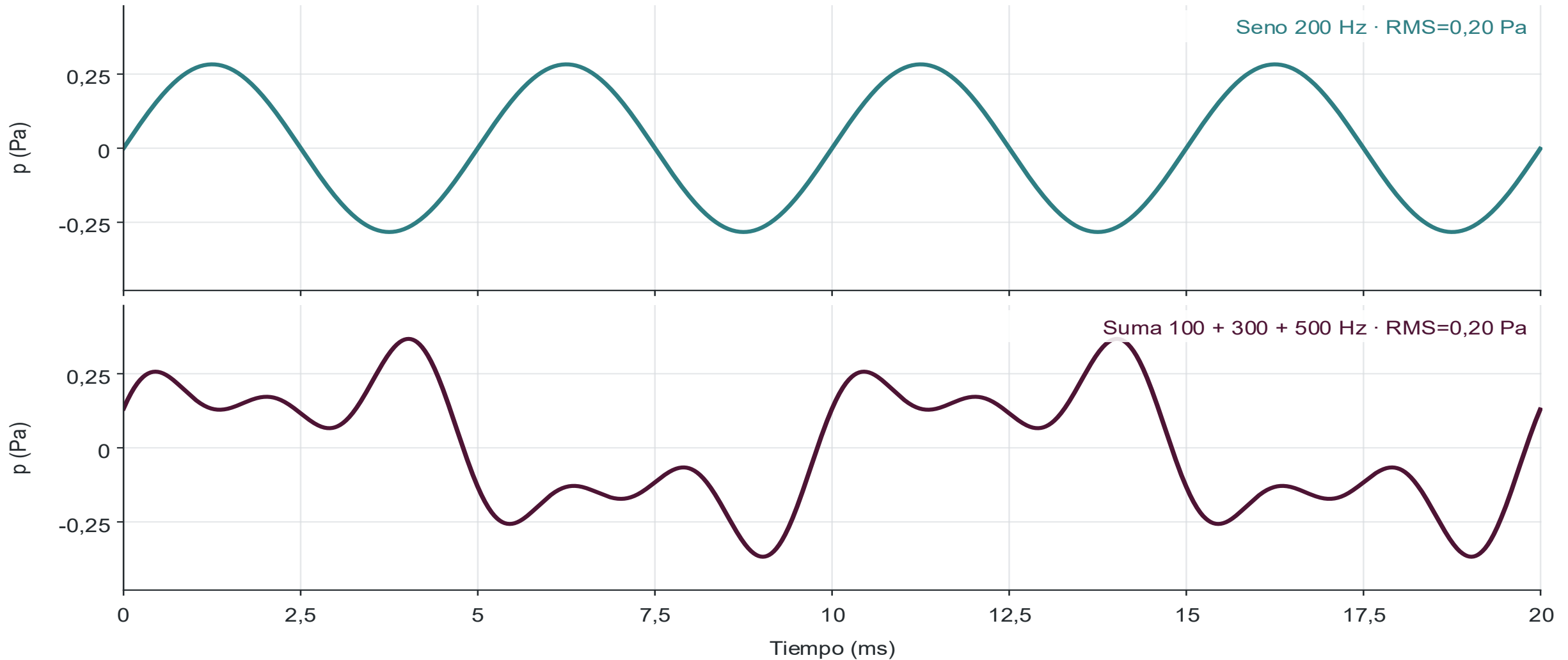


Mapa de unidad. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

¿Qué podés explicar ahora que al inicio no podías?

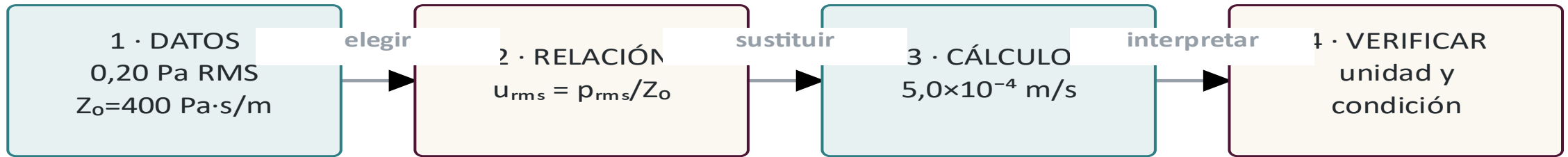
Explicá con tus palabras:
qué existe sin oyente;
por qué u
eq c ;
qué distingue RMS de media;
qué completa a un valor en dB;
cuándo aparecen +6, +3 o cancelación;
cuándo puede usarse la regla de distancia.

Un mismo RMS puede ocultar señales muy diferentes



Igual RMS, distinta forma. Figura cuantitativa reproducible; ecuaciones o datos y escala se indican en el recurso. · señales sintéticas · mism...

Recordatorio matemático: razones, potencias y logaritmos



Onda plana progresiva · medio homogéneo · sin pérdidas

Ejemplos y recordatorio matemático. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación exp...

Promedio y RMS en datos discretos



$$p_{rms} = \sqrt{\text{media de } p^2}$$

pico/ $\sqrt{2}$: solo para una senoide

Proceso RMS. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

Definiciones integrales de media, RMS e intensidad

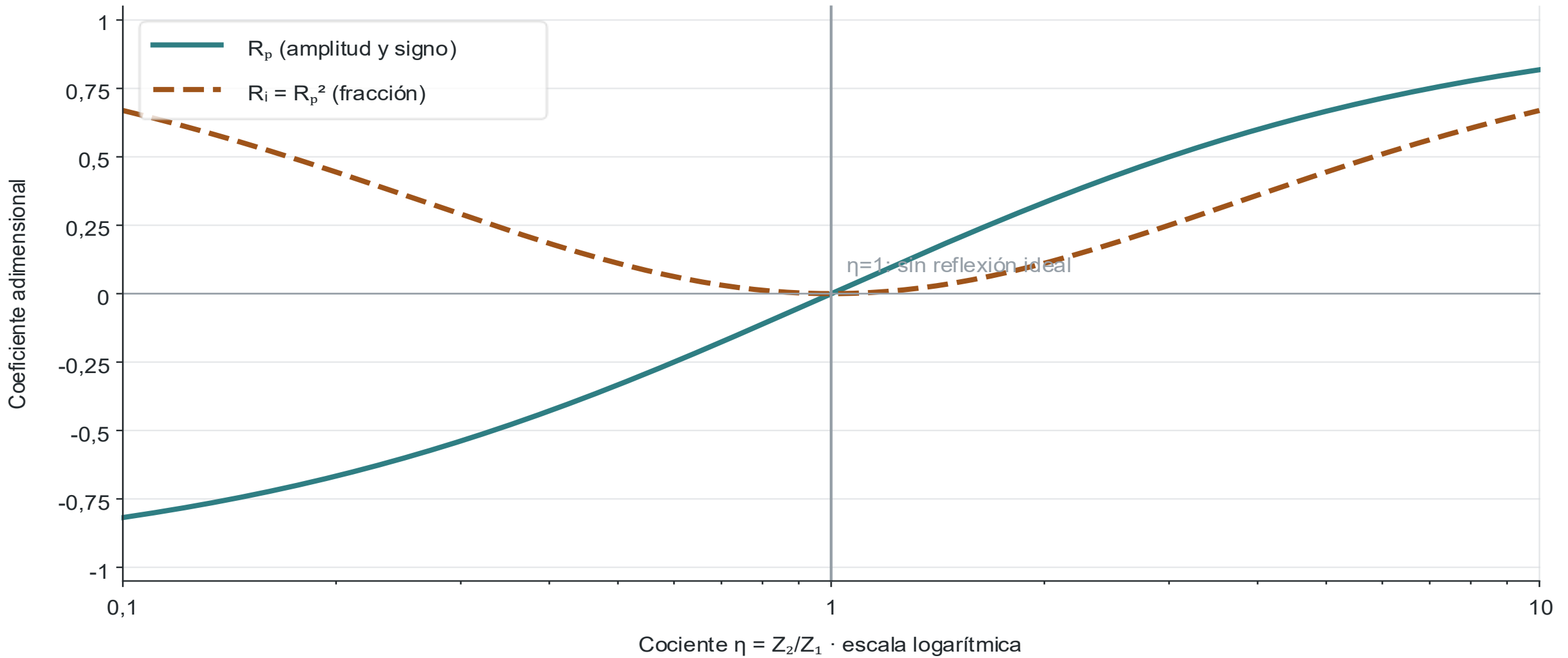


$$p_{rms} = \sqrt{\text{media de } p^2}$$

pico/ $\sqrt{2}$: solo para una senoide

Proceso RMS. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

Reflexión: de R_p a fracción de intensidad



Reflexión e impedancia y Impedancia y reflexión. El gráfico es cuantitativo; el esquema organiza las condiciones y no está a escala.

Referencias para LI y LW

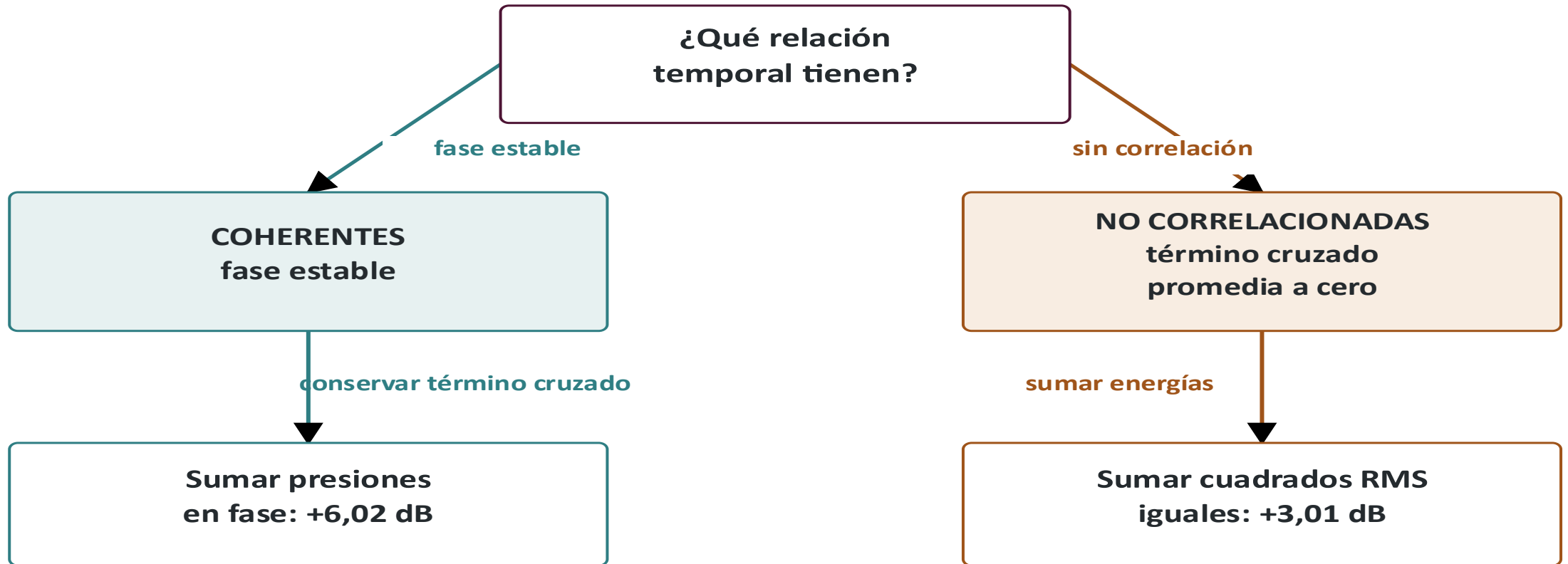
$$I_{\text{ref}} = 10^{-12} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$$
$$W_{\text{ref}} = 10^{-12} \text{ W}$$

Cada nivel exige una referencia de la misma magnitud.

$$I_{\text{ref}} = 10^{-12} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$$

$$W_{\text{ref}} = 10^{-12} \text{ W}$$

Entre coherente y no correlacionado existe correlación parcial



Lógica de suma. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

Reverberante y difuso: condiciones y límites

PLANO
área constante
 $I \propto r^0$

CILÍNDRICO
área $\propto r$
 $I \propto r^{-1}$

ESFÉRICO
área $\propto r^2$
 $I \propto r^{-2}$

Campo libre
onda directa domina

Campo próximo
modelo lejano no vale

Reverberante
reflexiones importantes

Geometría del frente $\neq$ tipo de campo

FIGURA NO A ESCALA

Geometrías y campos. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

Onda cilíndrica: cambio por duplicar distancia

PLANO
área constante
 $I \propto r^0$

CILÍNDRICO
área $\propto r$
 $I \propto r^{-1}$

ESFÉRICO
área $\propto r^2$
 $I \propto r^{-2}$

Campo libre
onda directa domina

Campo próximo
modelo lejano no vale

Reverberante
reflexiones importantes

Geometría del frente $\neq$ tipo de campo

FIGURA NO A ESCALA

Geometrías y decaimiento y Geometrías y campos. El gráfico es cuantitativo; el esquema organiza las condiciones y no está a escala.

Derivación algebraica completa de la ley de distancia

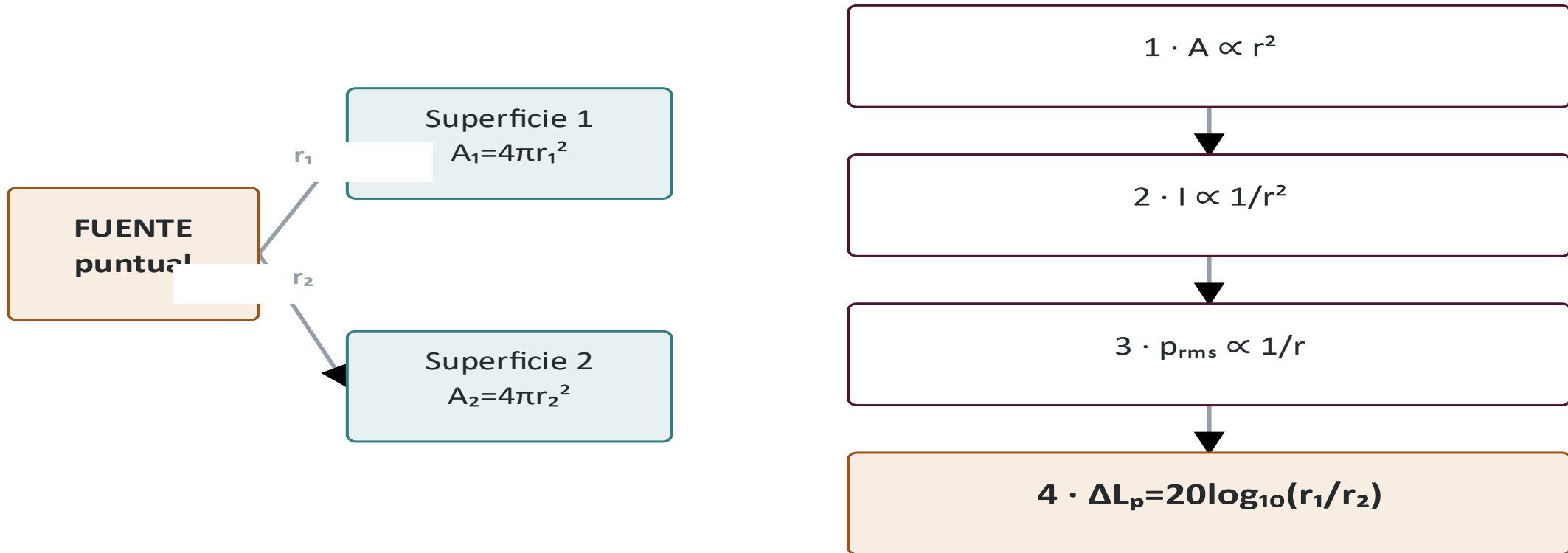


FIGURA NO A ESCALA

Ley de distancia. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

Respuestas del diagnóstico inicial

1. Falso: el campo no requiere oyente.
2. Falso: u es movimiento local y c es propagación.
3. Falso: media cero puede coexistir con RMS no nulo.
4. Falso: todo nivel requiere magnitud y referencia.
5. Falso: la suma depende de fase o correlación.
6. Falso como regla universal: $-6,02 \text{ dB}$ exige propagación esférica ideal y campo libre.

Solución del ejercicio de RMS

$$p_{rms} = \hat{p}/\sqrt{2} \text{ solo para el caso sinusoidal}$$
$$x_{rms} = \sqrt{[(1/N) \sum x_n^2]} \text{ para muestras}$$

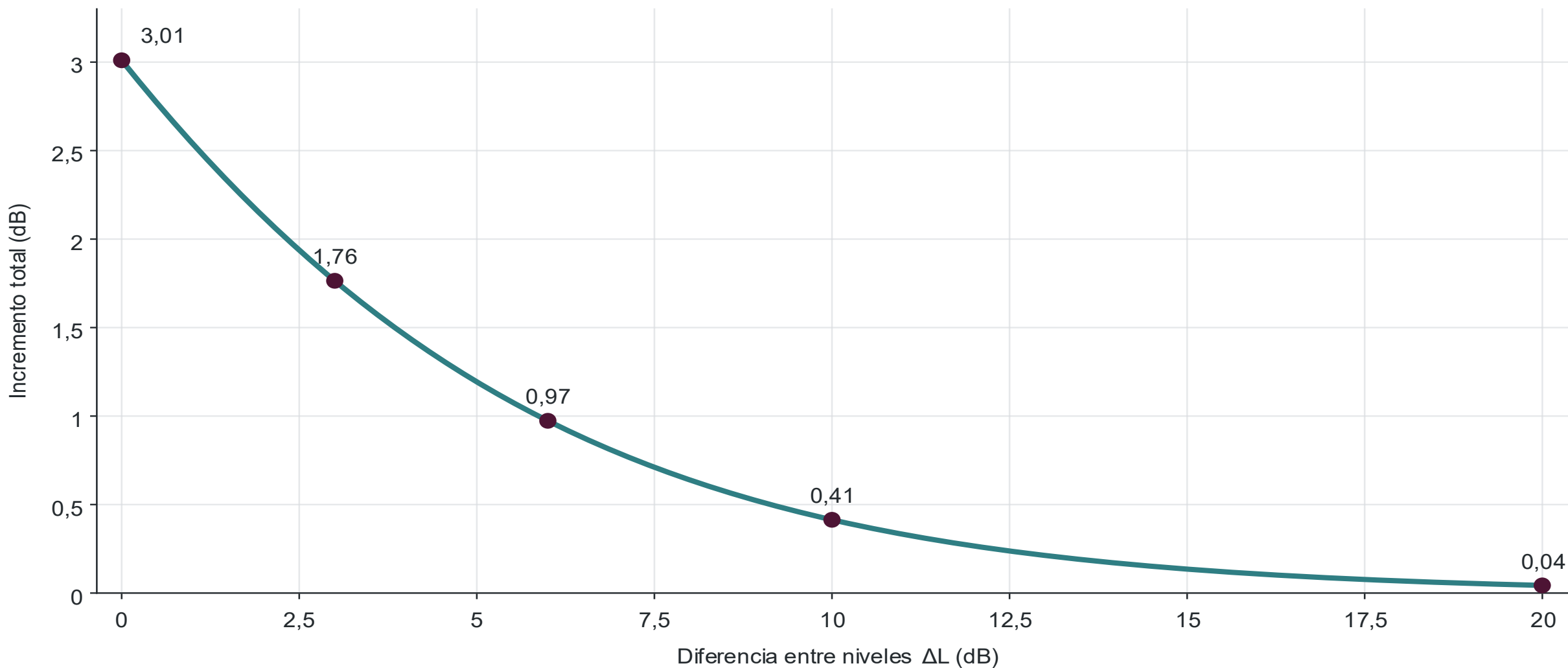
La forma de onda determina si puede usarse el factor sinusoidal.

$p_{rms} = \hat{p}/\sqrt{2}$ solo para el caso sinusoidal

$x_{rms} = \sqrt{[(1/N) \sum x_n^2]}$ para muestras

Comparar una senoide con una señal no sinusoidal de muestras dadas; usar $1/\sqrt{2}$ solo en la primera.

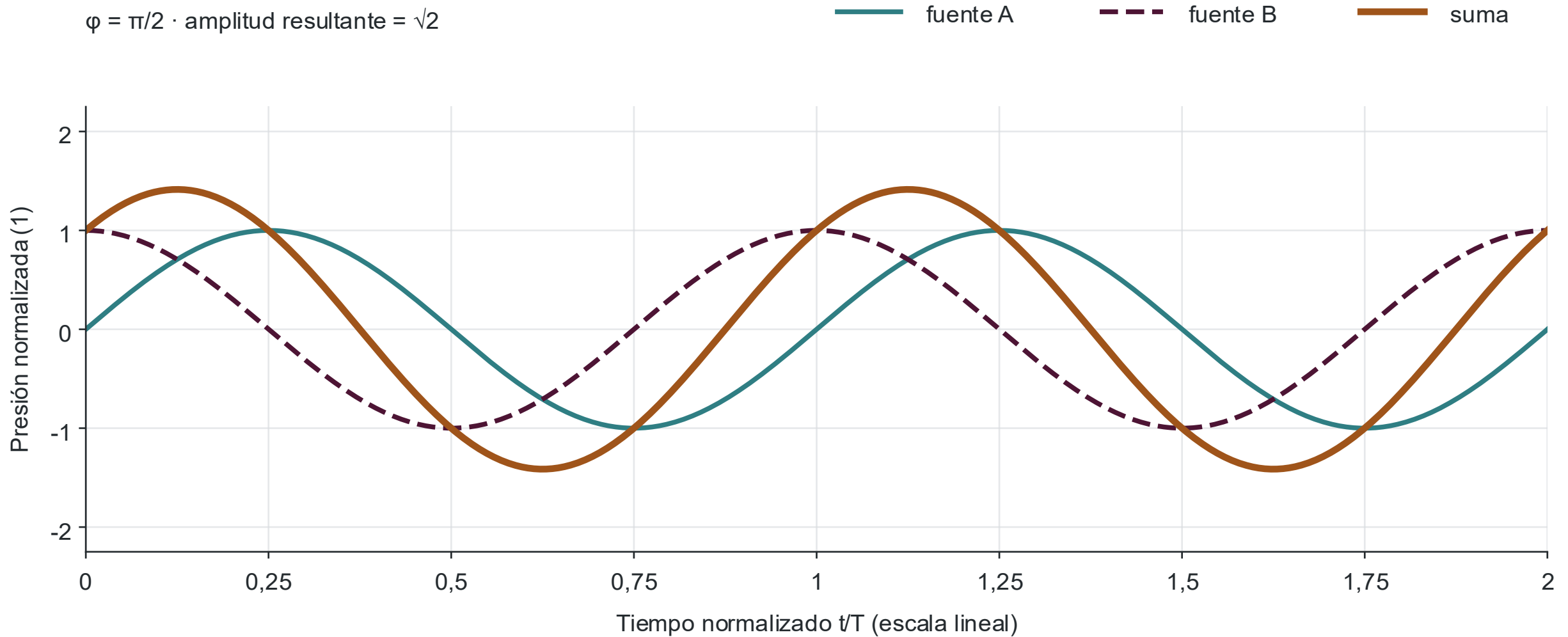
Suma de niveles desiguales



Incremento al sumar niveles. Figura cuantitativa reproducible acompañada por texto o ecuaciones editables. · dos fuentes no correlacionadas.

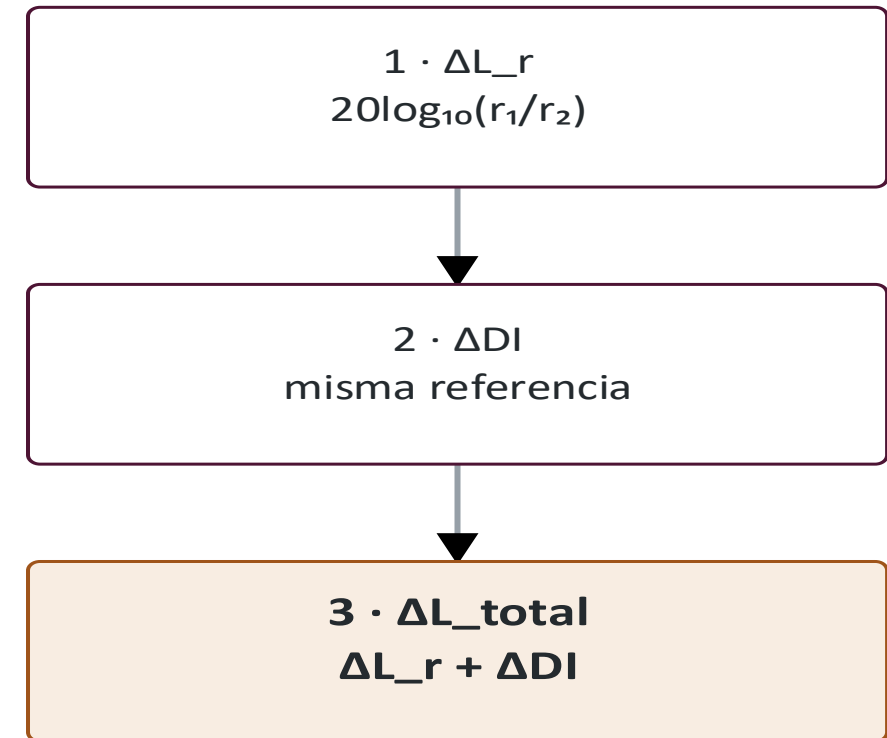
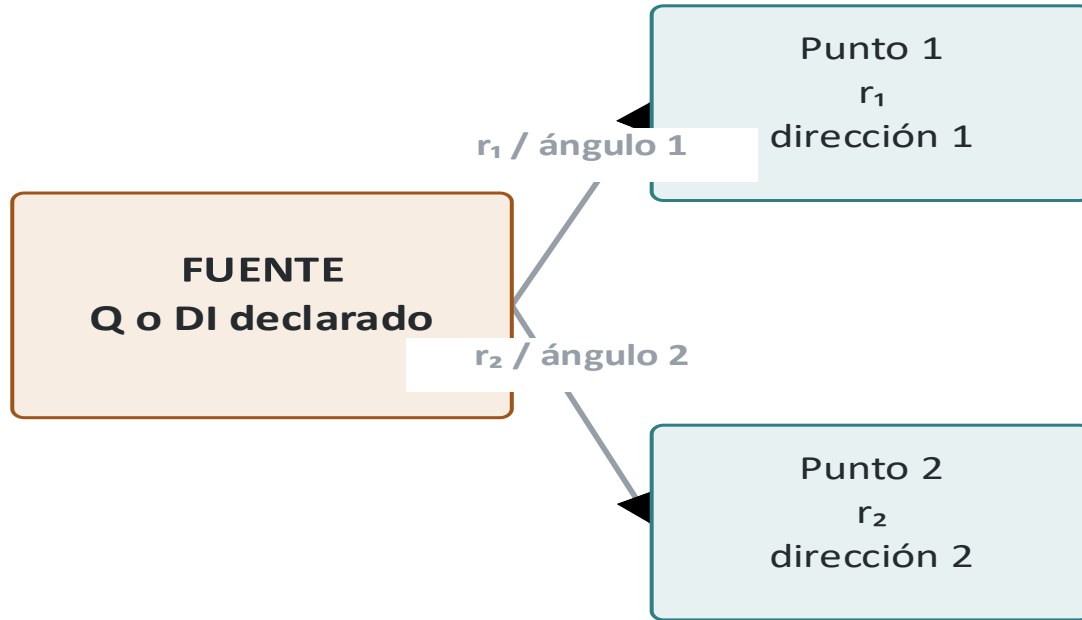
Suma coherente con fase $\pi/2$

$$\varphi = \pi/2 \cdot \text{amplitud resultante} = \sqrt{2}$$



Suma coherente y fase. Figura cuantitativa reproducible acompañada por texto o ecuaciones editables.

Distancia y directividad en un mismo cálculo



Distancia y directividad. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

Solución razonada del caso integrador

Solución razonada de U04-105:

Identificar primero magnitud y referencia.

Elegir la regla de suma solo si se conoce fase o correlación.

Aplicar distancia solo con geometría y campo compatibles.

Incorporar directividad solo con dirección y frecuencia declaradas.

Si falta una condición, informar qué no puede calcularse y por qué.

Notación, glosario y fuentes de la unidad

Símbolos principales:

p — presión acústica (Pa); u — velocidad de partícula (m s^{-1}); I — intensidad (W m^{-2}).

W_{ac} — potencia acústica (W); E_{ac} — energía acústica (J).

L_p — nivel de presión sonora (dB); Q_{dir} — factor de directividad (1); DI — índice de directividad (dB).

Fuentes principales: programa oficial; libro del curso, Unidad 4; guía transversal de notación y glosario.